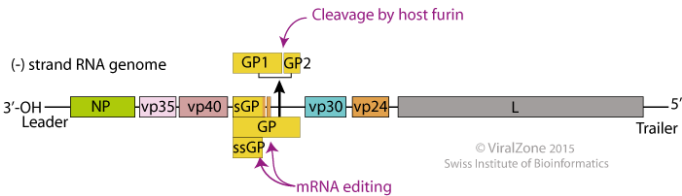
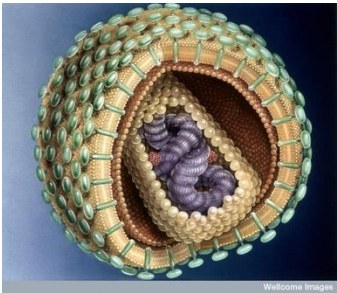
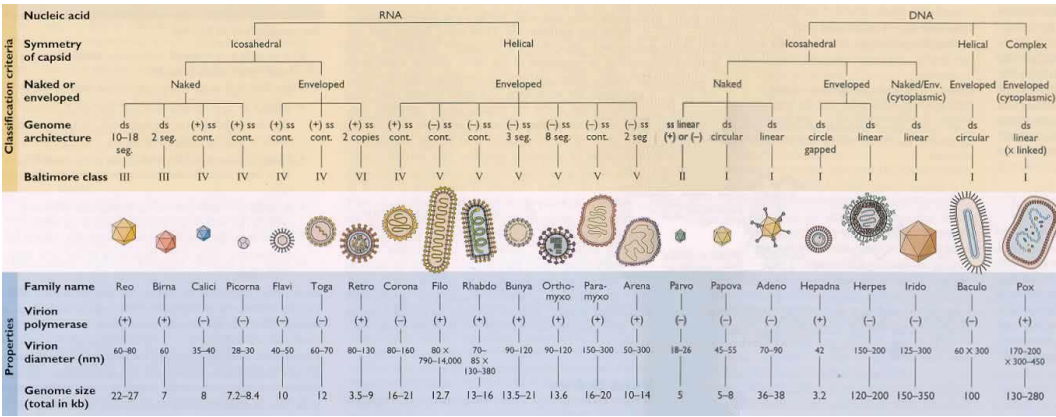


Virus



Struktur Genetik Klassifikation



Emil Kofod-Olsen
Medical Microbiology and Immunology
Medicin og Sundhedsteknologi
Aalborg Universitet

Disposition

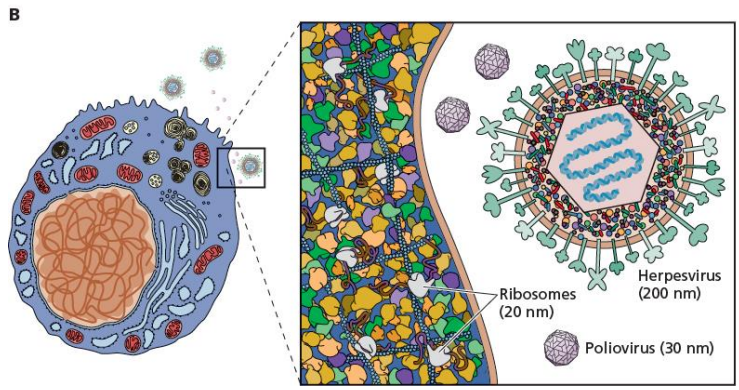
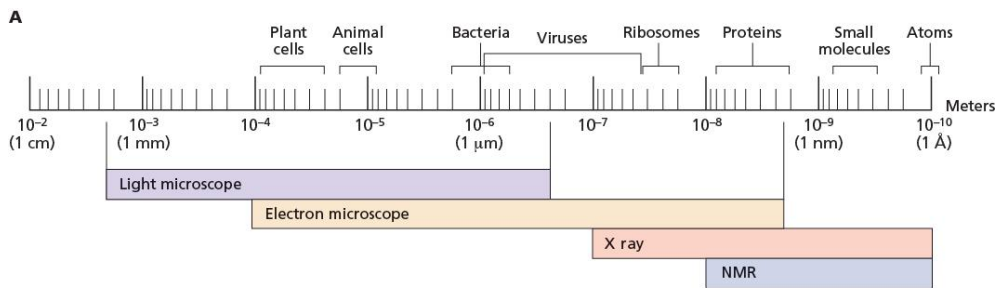
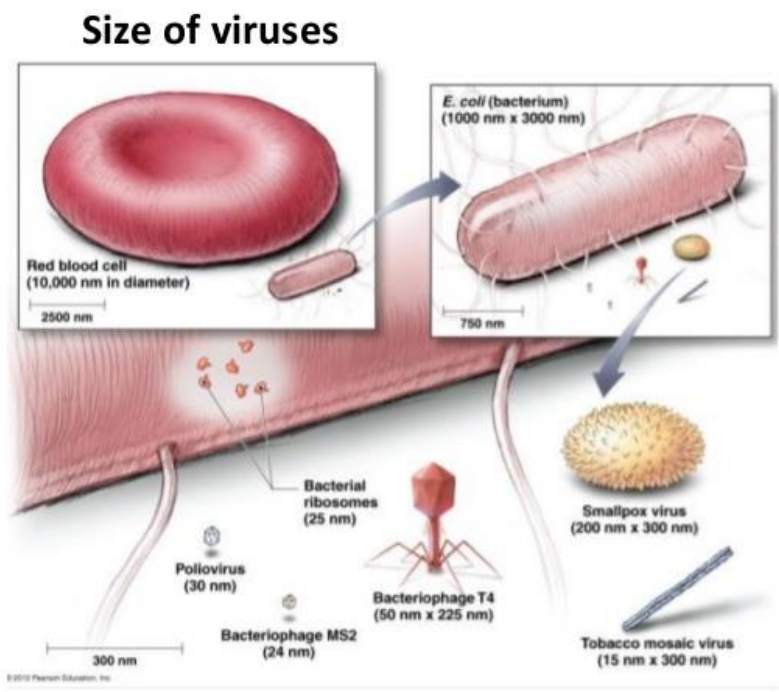
- Virus og zoonotiske infektioner
- Struktur og genetik
- Generel virus livscyklus
- Generel patogenese
- Klassifikation og vigtige infektioner

DEL I

Virus og zoonotiske infektioner

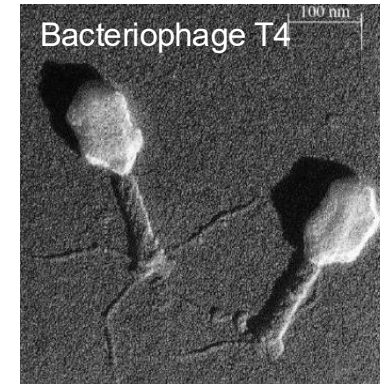
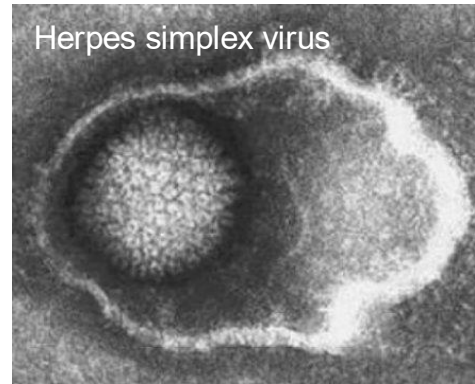
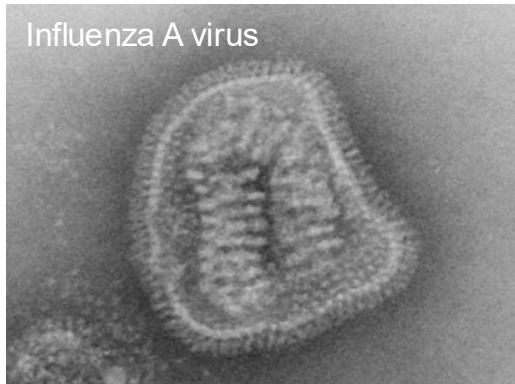
Hvad er virus?

- Organismer opbygget af protein, nukleinsyrer og evt lipid
- Afhængige af en værtscelle for replikation
- Små:

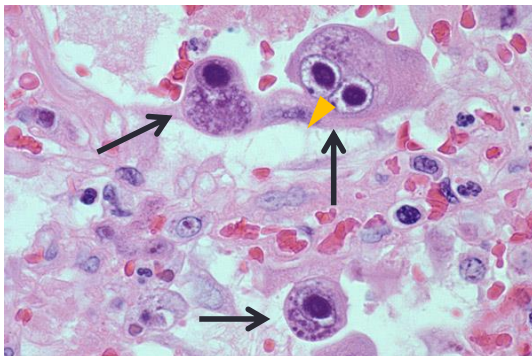


Visualisering af virus

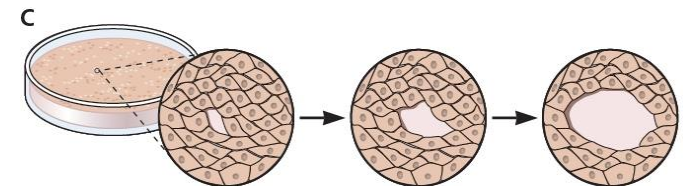
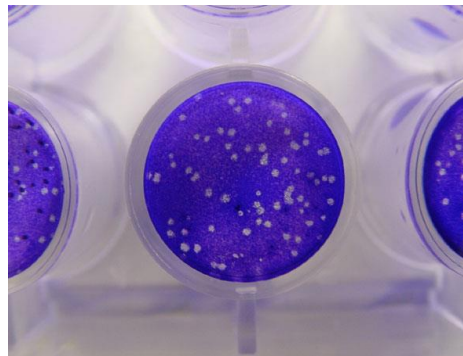
Elektronmikroskopi



Cellekulturer



Plaque assays



Værtsorganismer

Dyr:



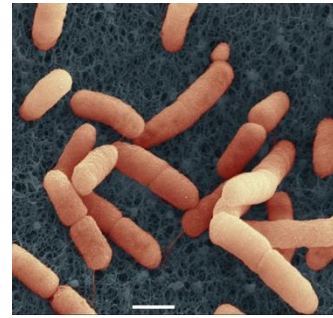
Planter:



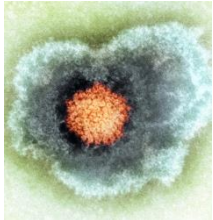
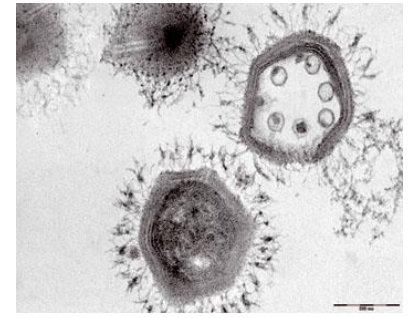
Svampe:



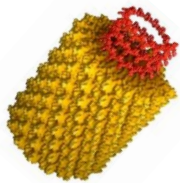
Bakterier:



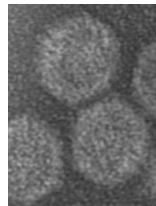
Virus:



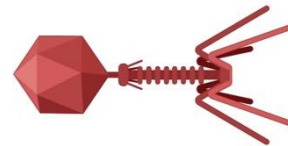
Herpesvirus B



Tobacco Mosaic virus



W779 virus



Bacteriophage T4



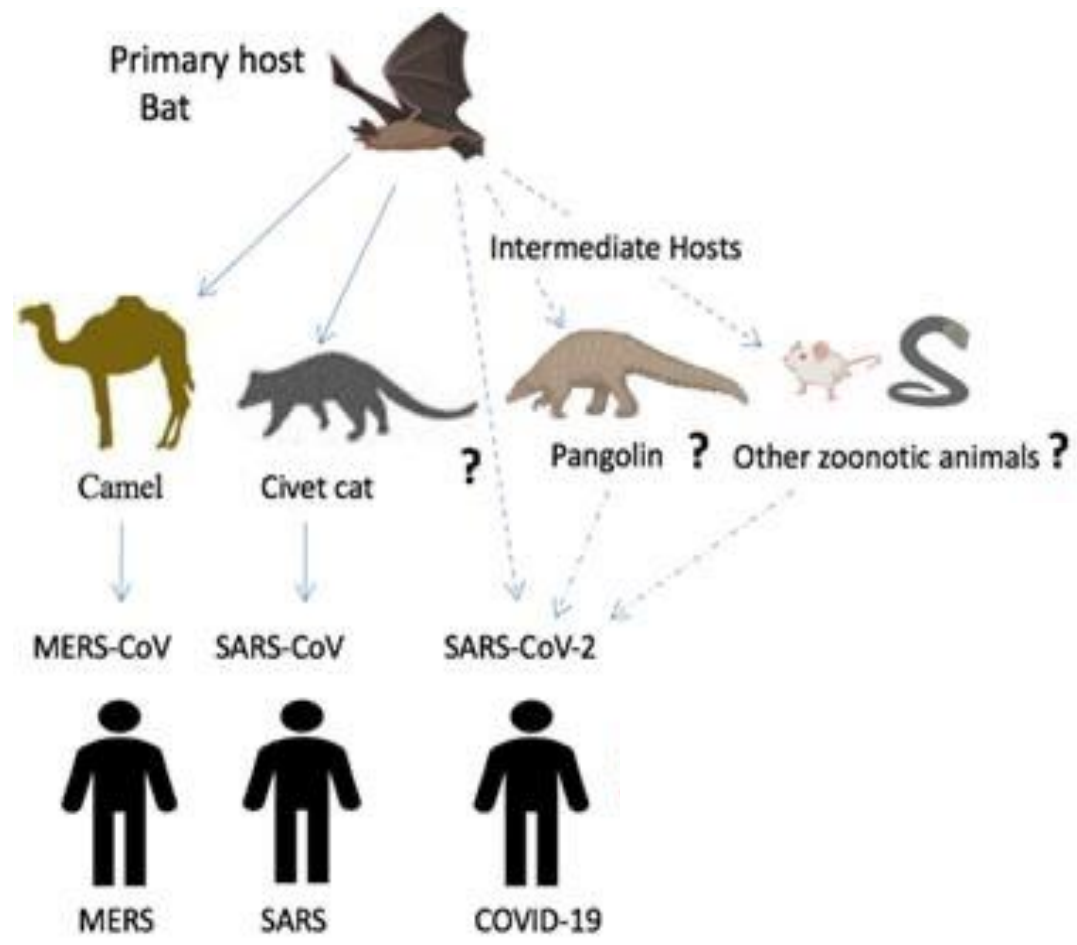
Sputnic virus

Zoonotisk infektion – eks. coronaviruses

Pandemic 2019
SARS-CoV-2 (COVID-19)



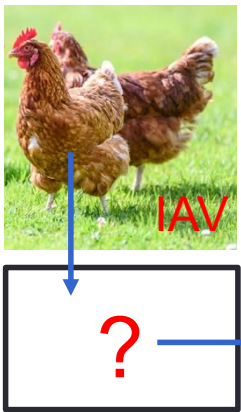
Asia 2002 – SARS-CoV
severe acute respiratory syndrome (SARS)



Zoonotisk infektion

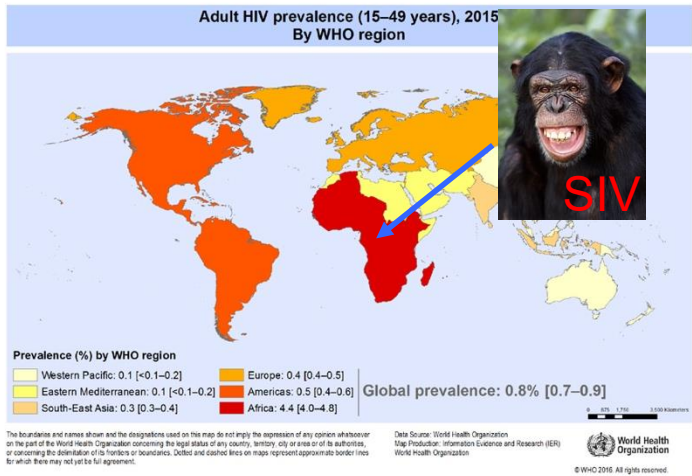
H1N1 IAV

1918



HIV-1

1930ish



Ebola

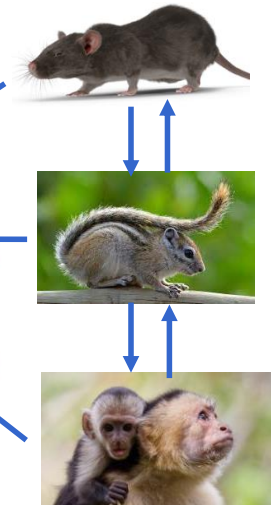
2014



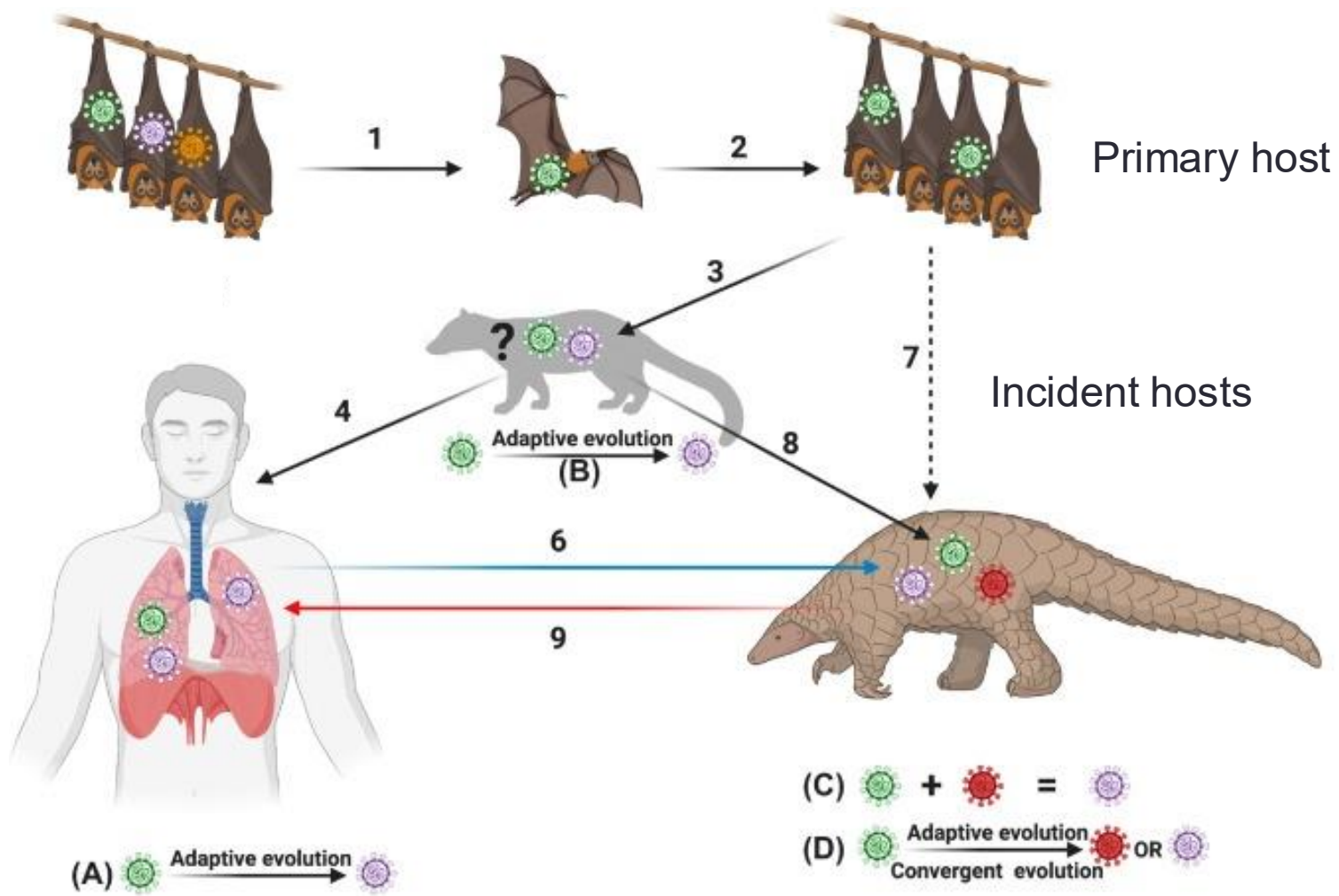
Ebola hæmorigisk feber

Monkeypox

2022

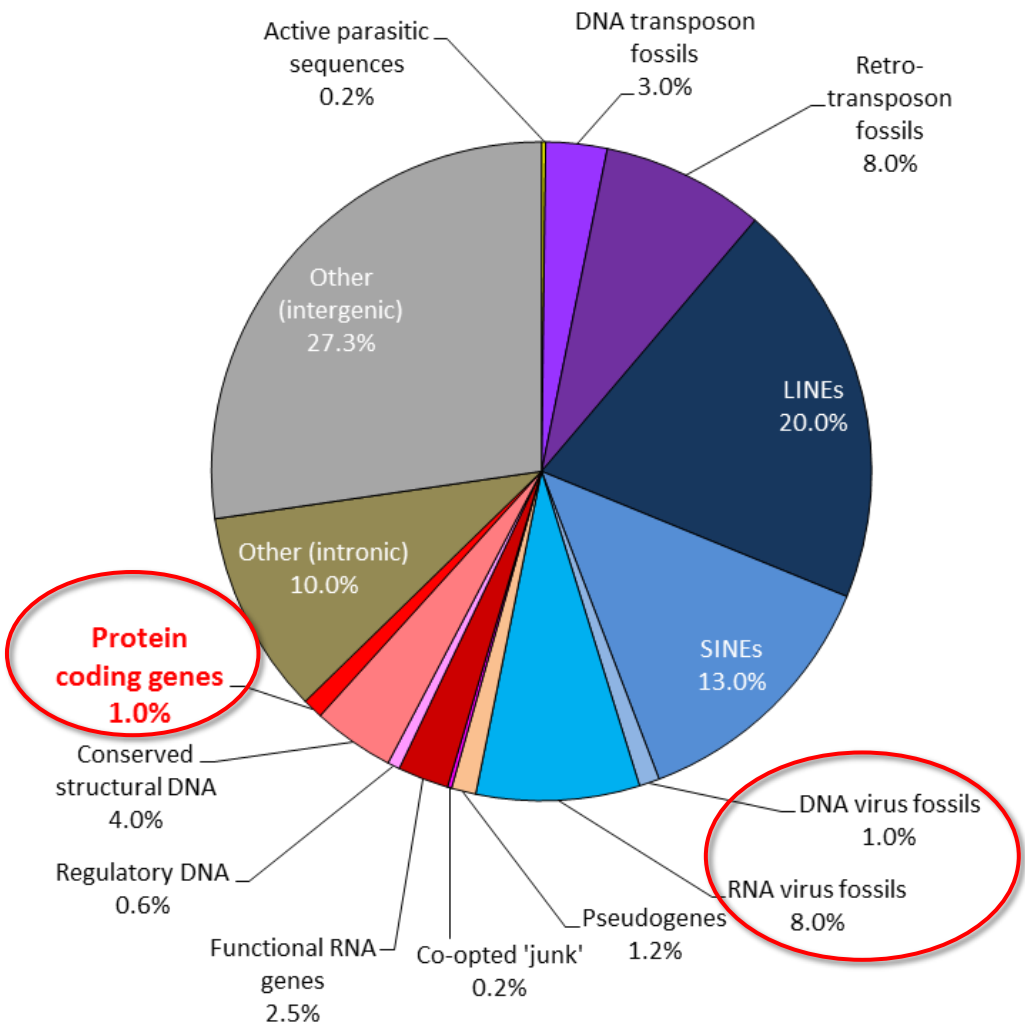


Zoonotisk infektion - eksempel



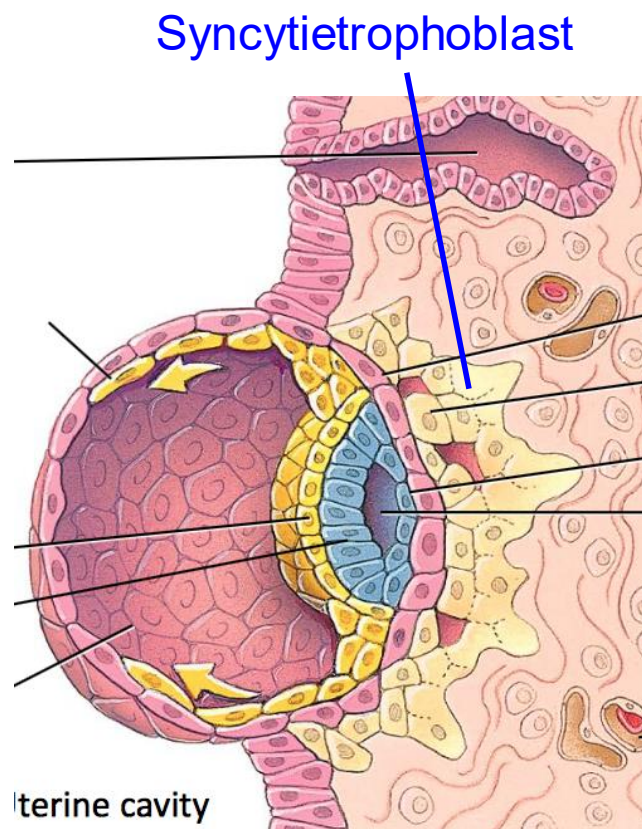
Evolutionært meget gamle organismer

Ca. 9% af vores genom består af fossile virus



Evolutionært meget gamle organismer

- Uden virus ville vi lægge æg!

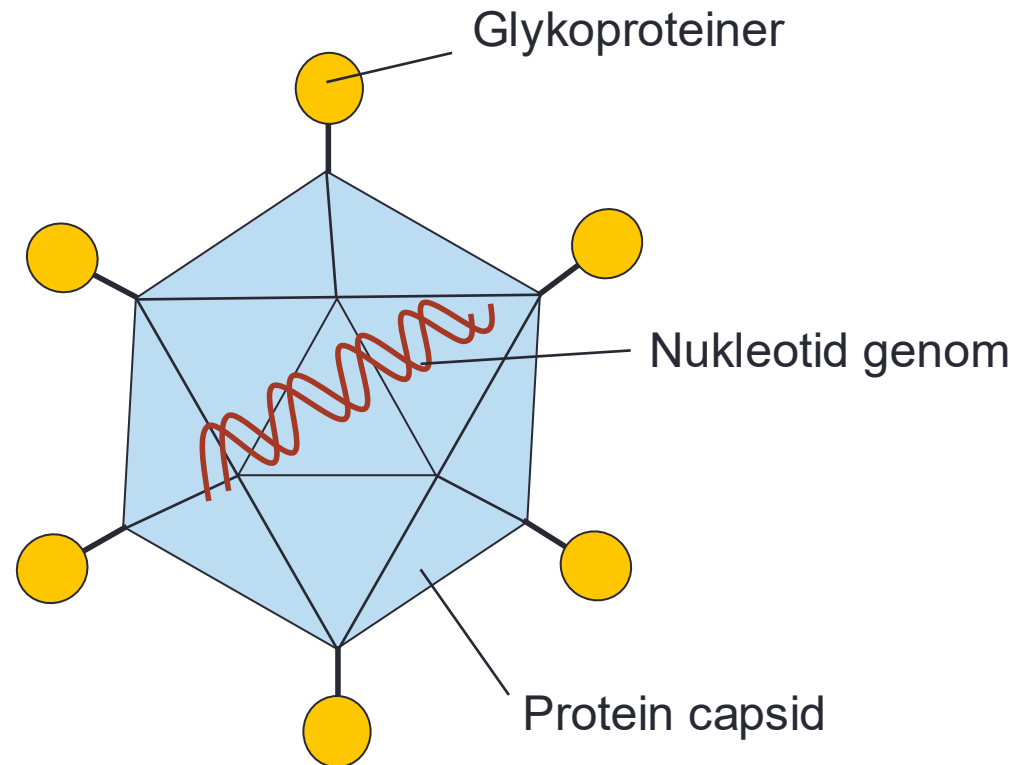


- Fusionen i trophoblasten skyldes Syncytin
- Syncytin → Env protein fra endogent retrovirus
- Env proteiner medierer virus-værts membran-fusion

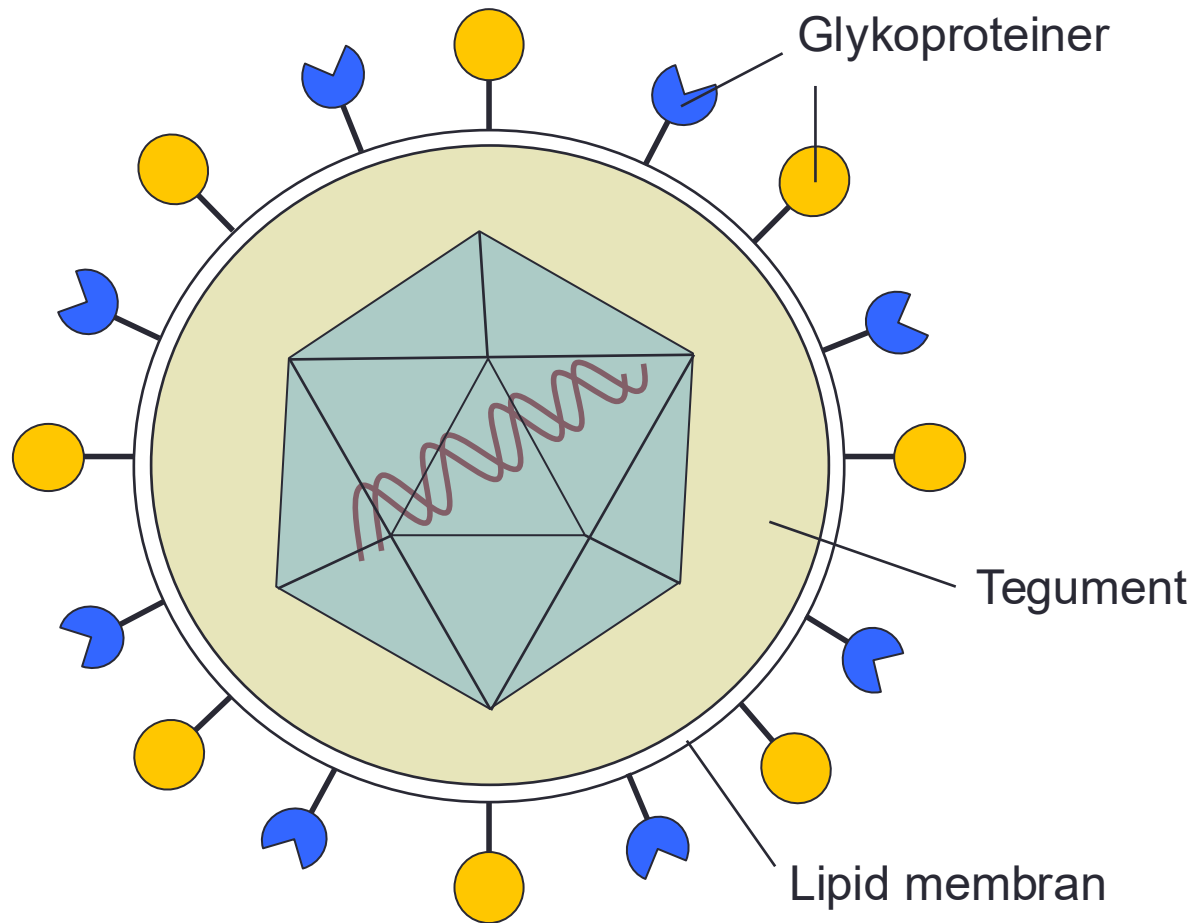
DEL II

Struktur og genetik

Generel struktur



Generel struktur

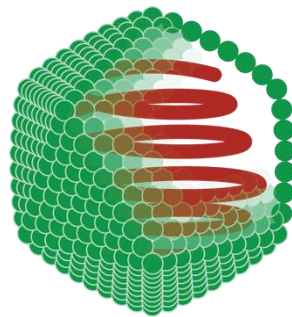


Generel struktur

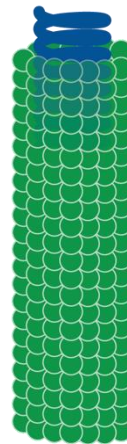
- Genom:



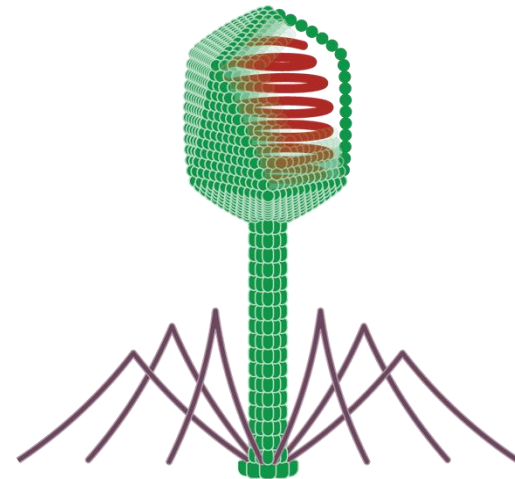
- Capsid:



Icosahedral



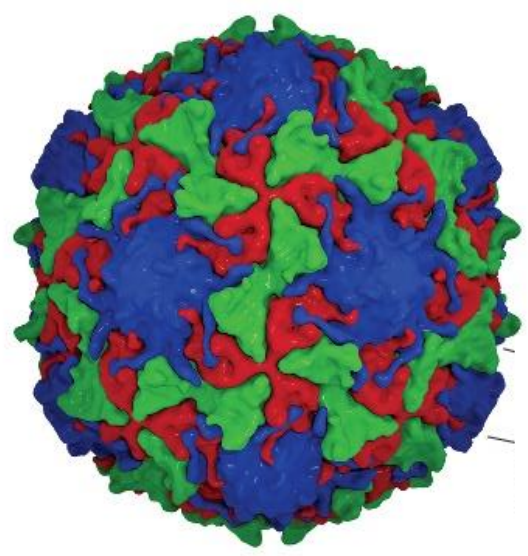
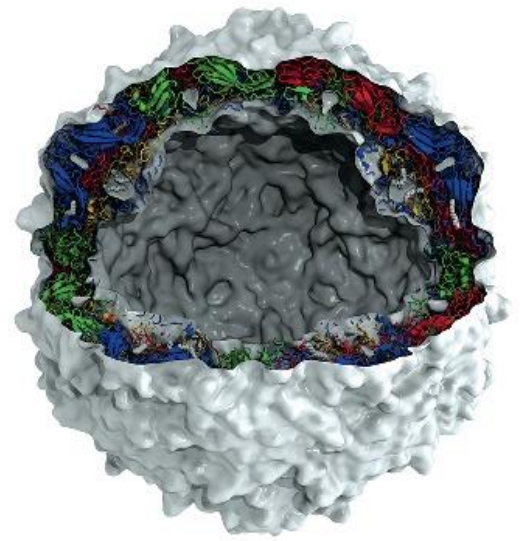
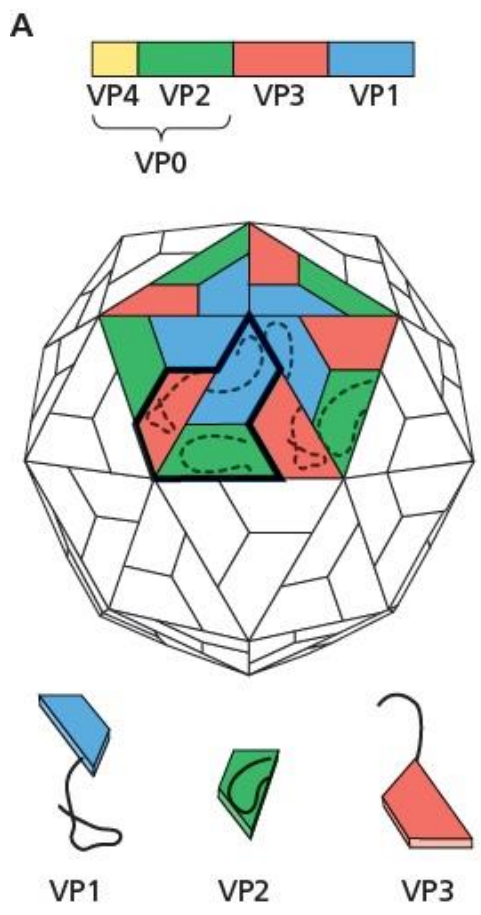
Filamentous



Head-tail

Konstruktion

Kapslen udgøres oftest ganske få proteiner



Genom

- Strukturen kan være



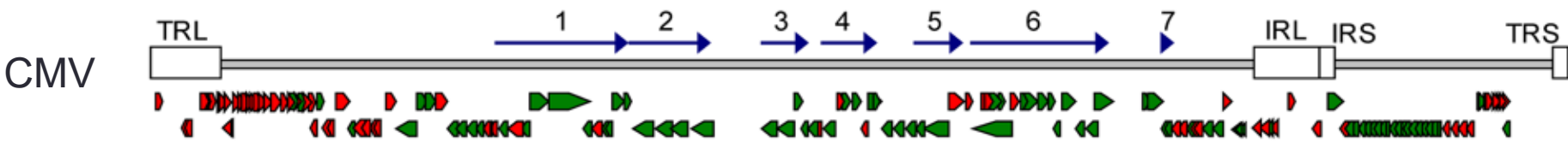
- Består af en række "open reading frames" (ORFs)



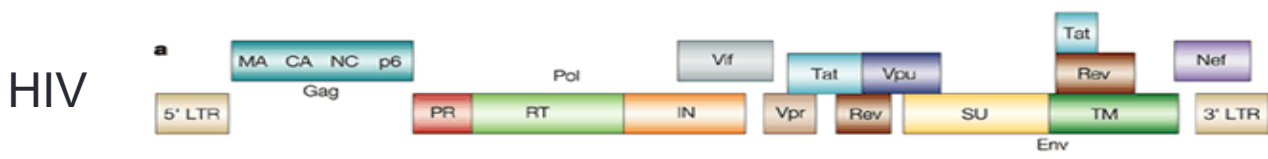
- Ingen introns

Genom

- Varierer fra få til >100 ORFs
- Kan forekomme i begge retninger



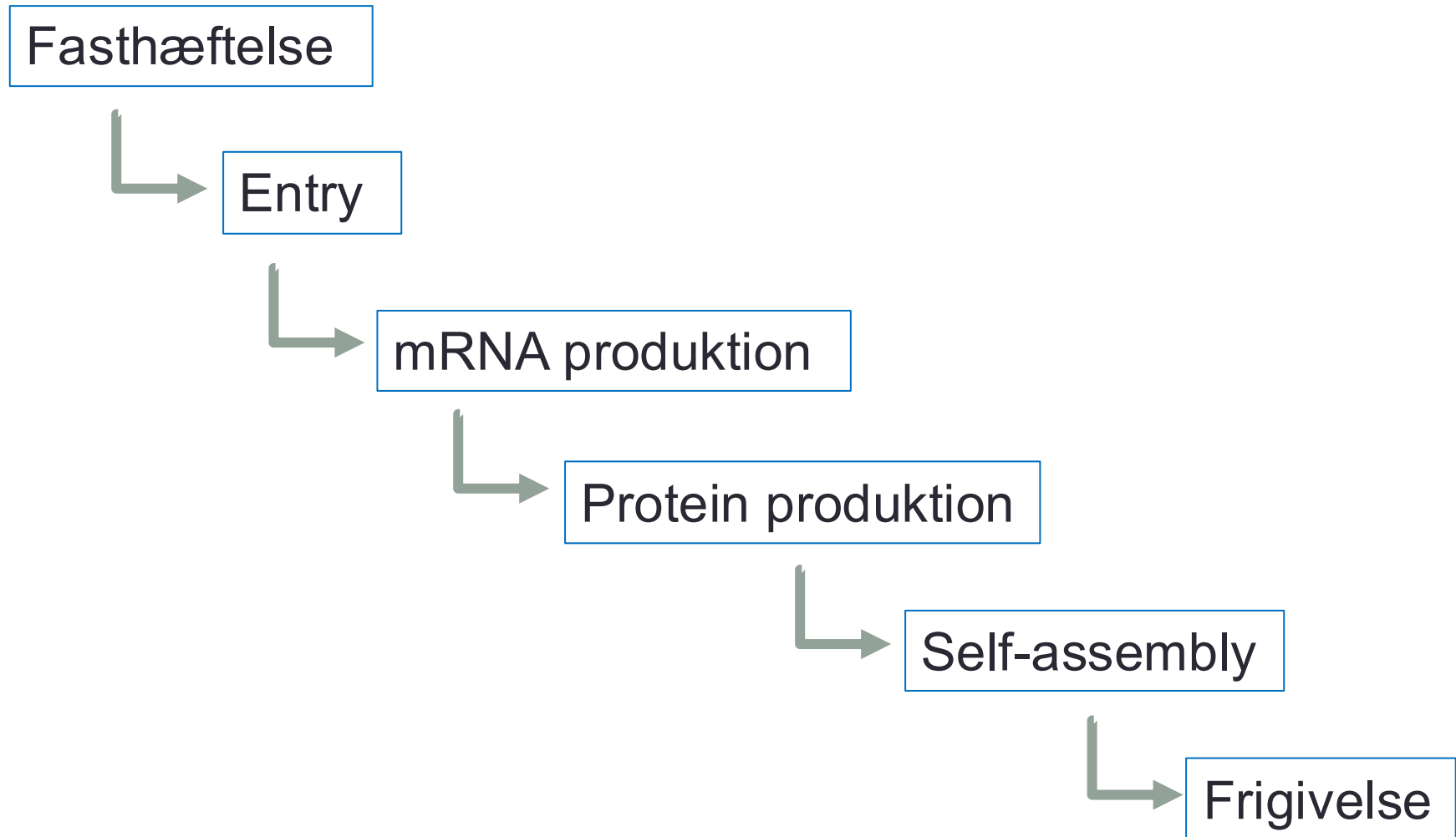
- Til tider overlappende læserammer



DEL III

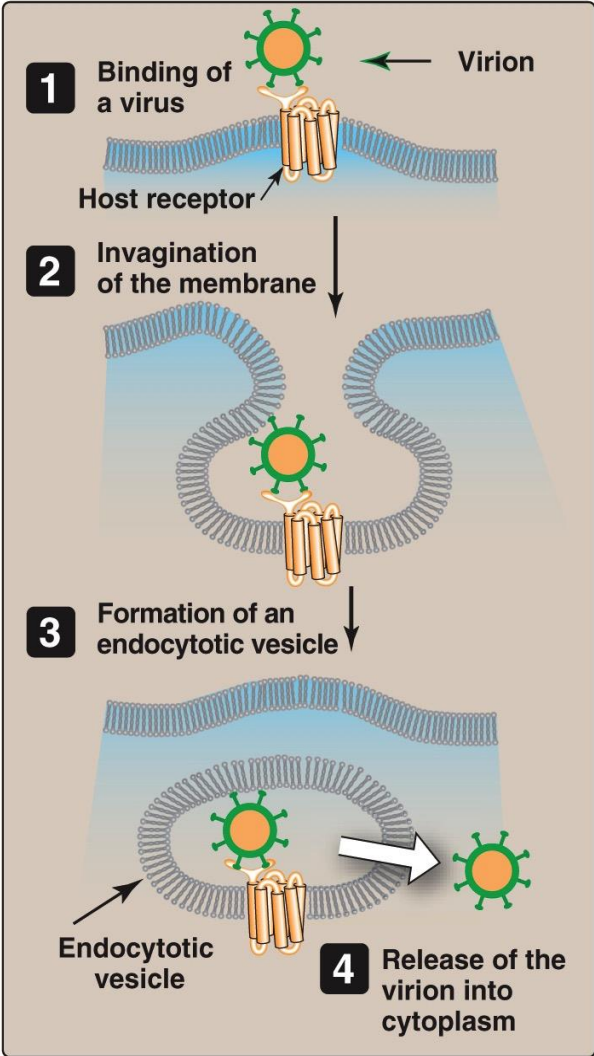
Virus livscyklus

Virus livscyklus

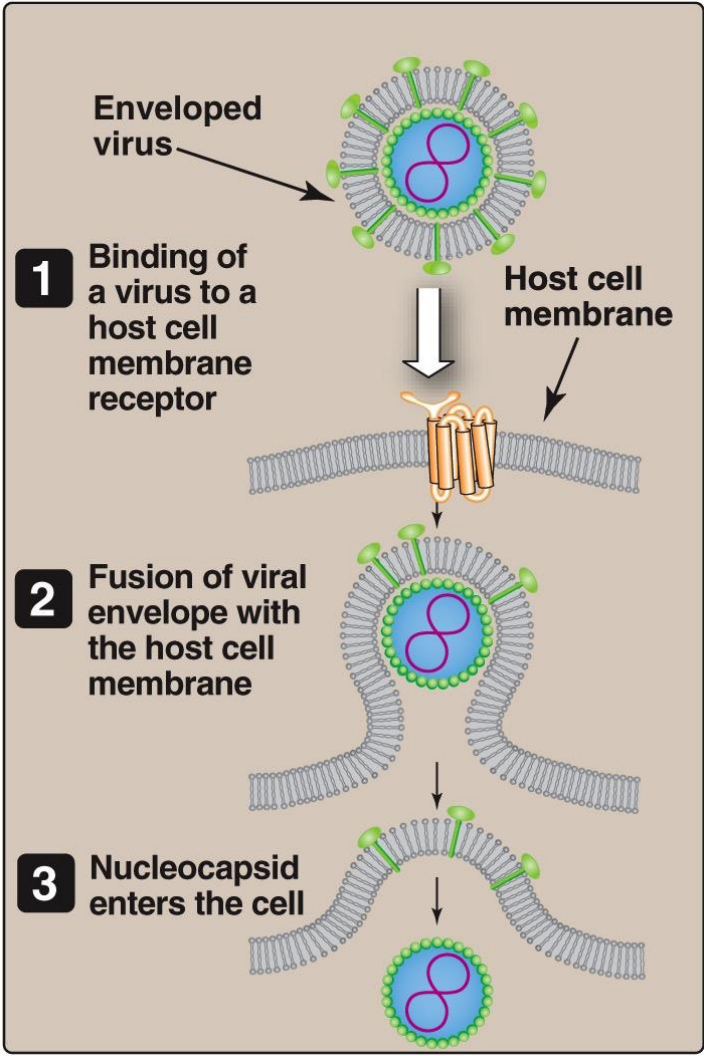


Entry

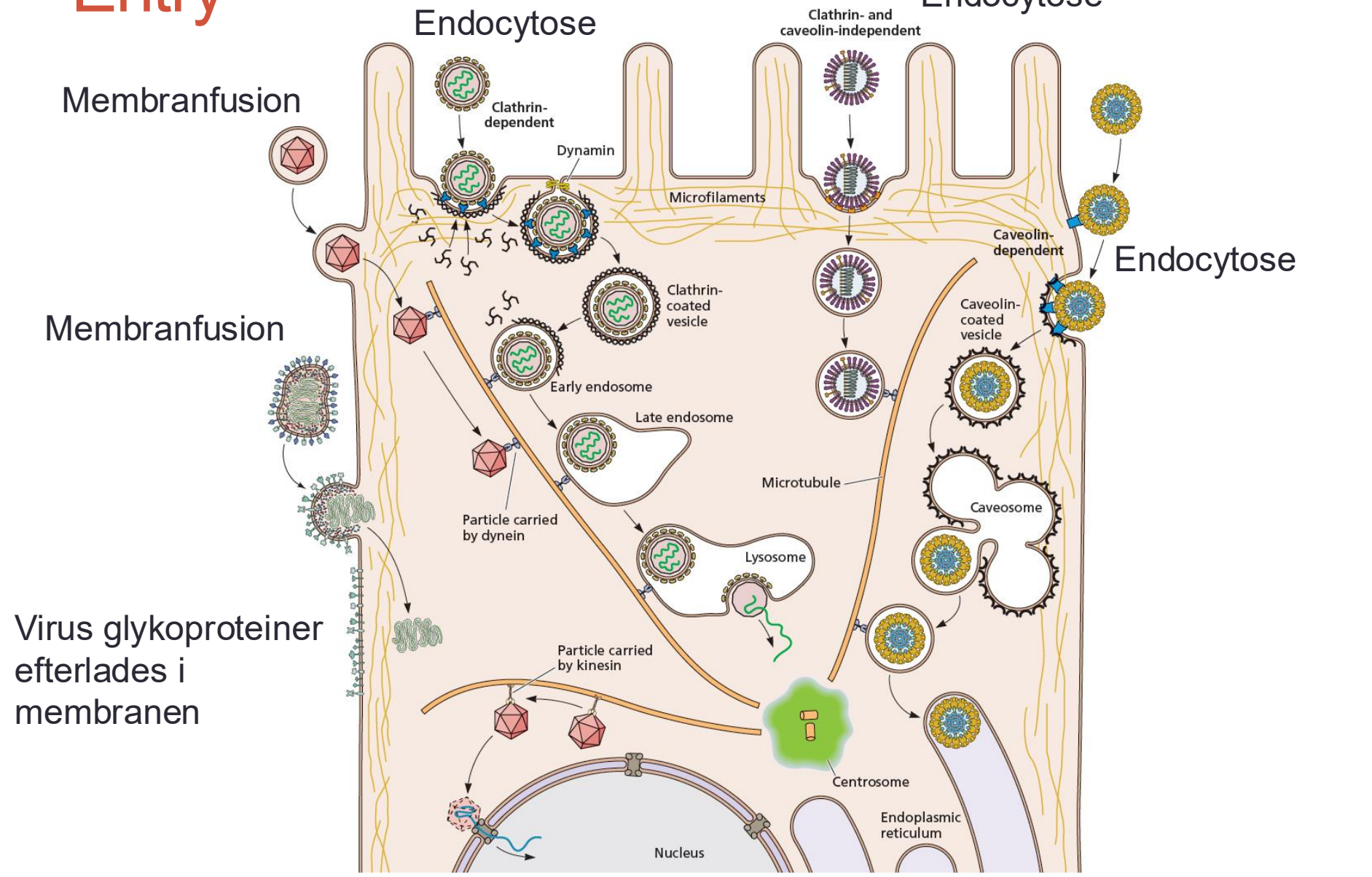
Endocytose



Membran-fusion

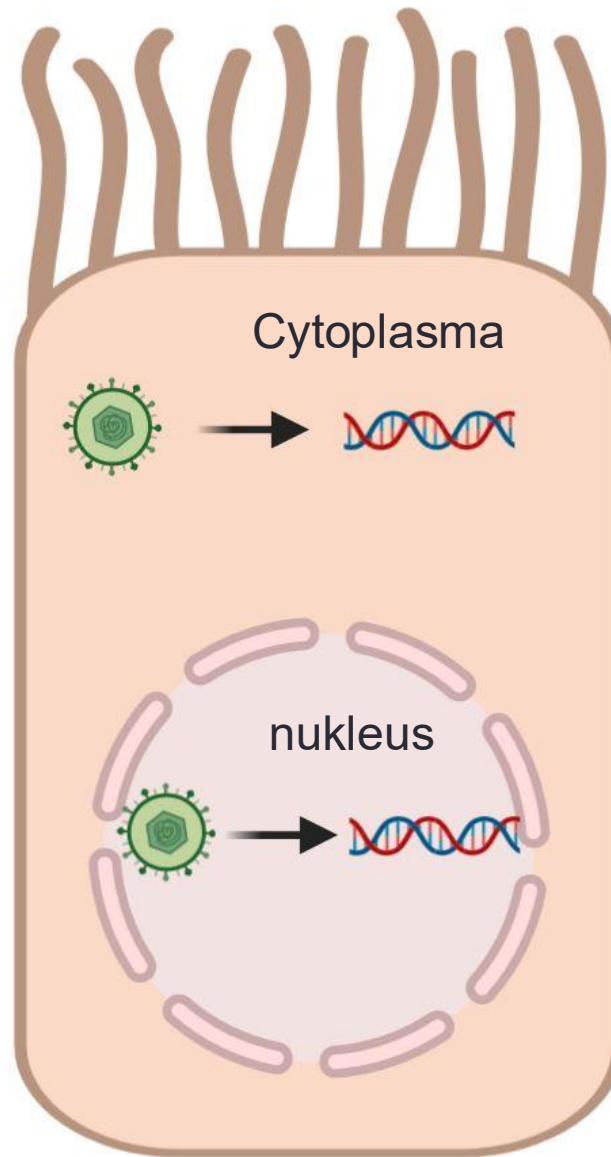


Entry



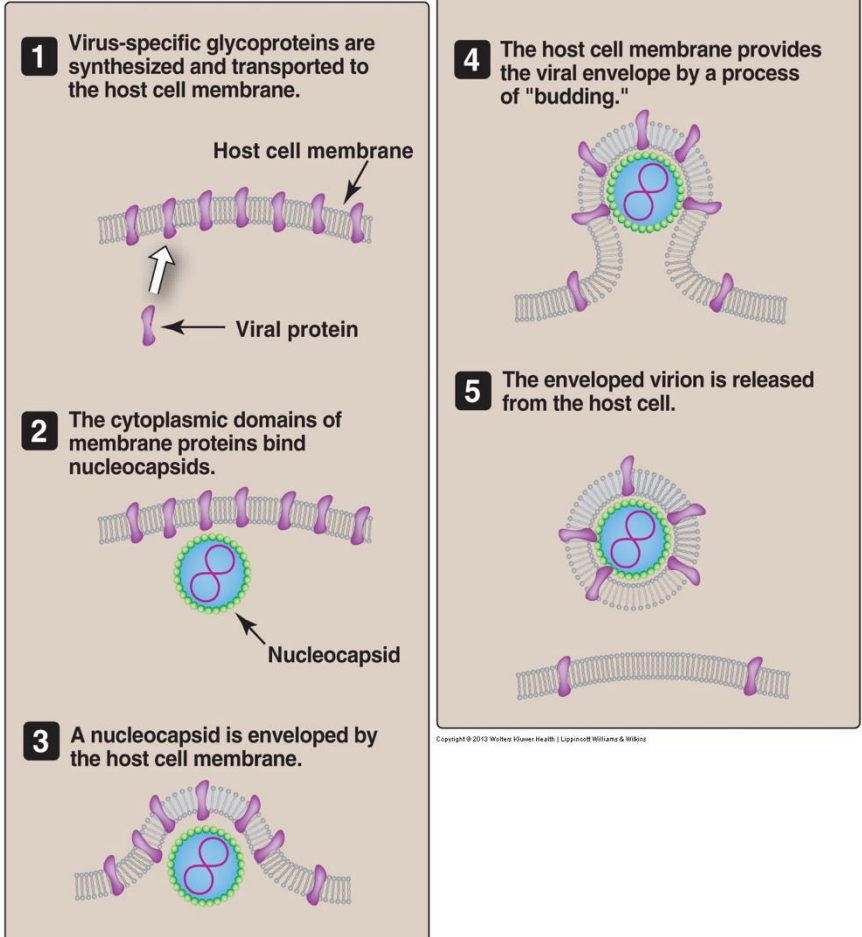
Transkription

Kan foregå i
cytoplasmaet eller i
cellekernen

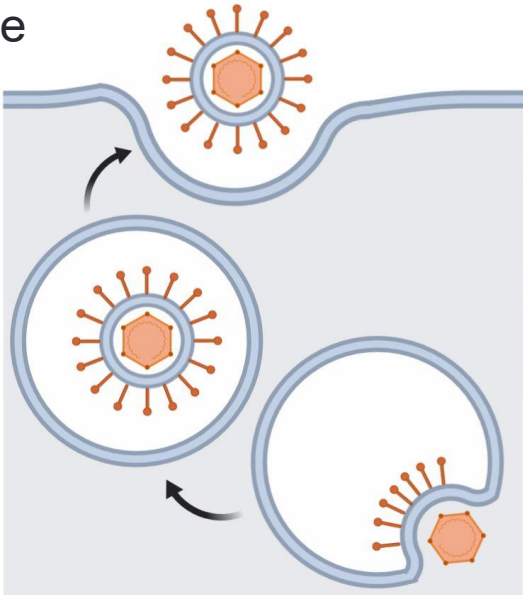


Frigivelse

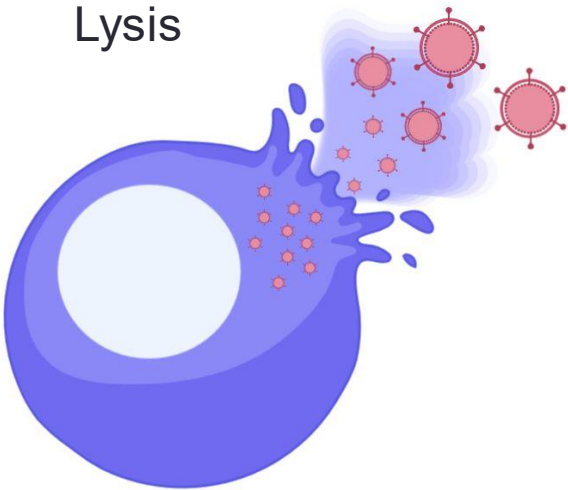
"Budding"



Exocytose

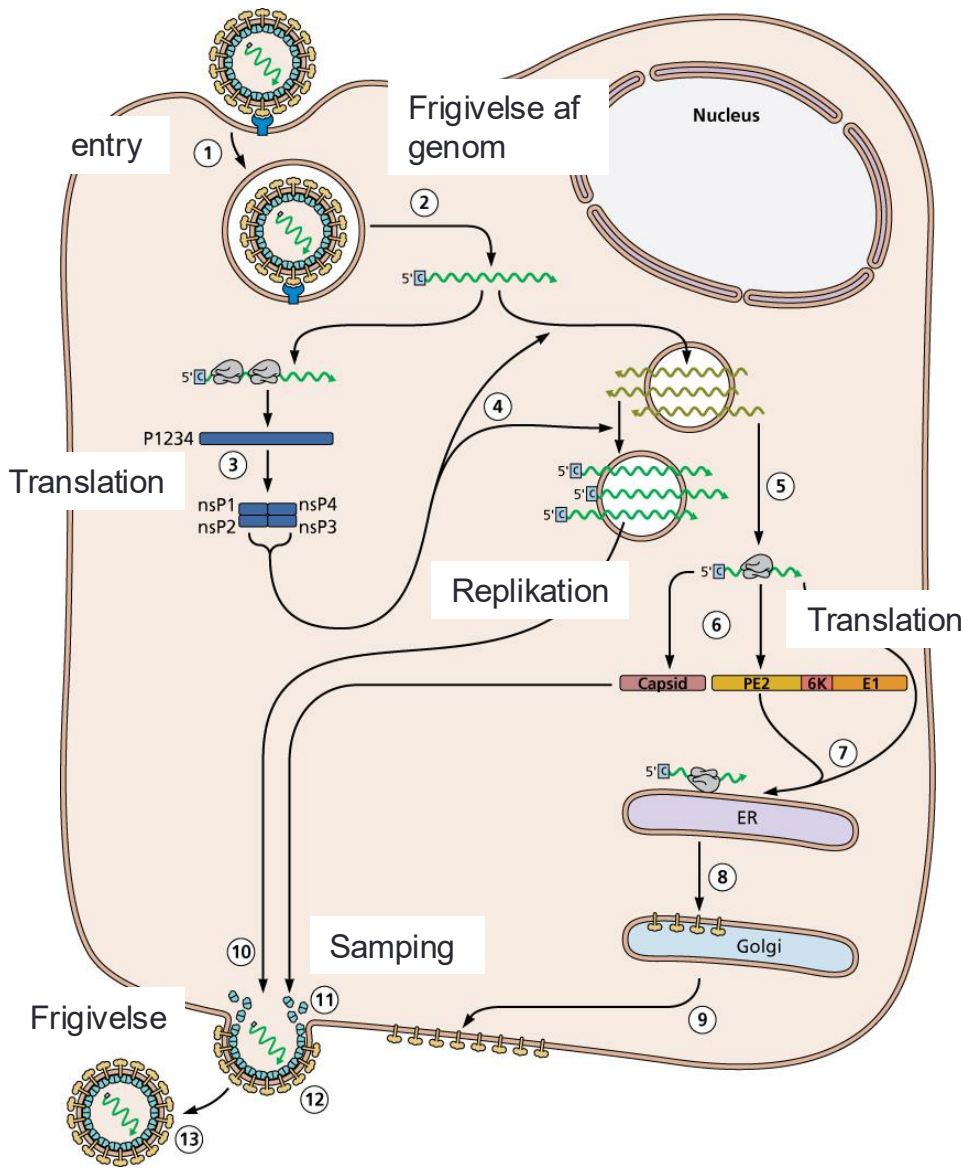
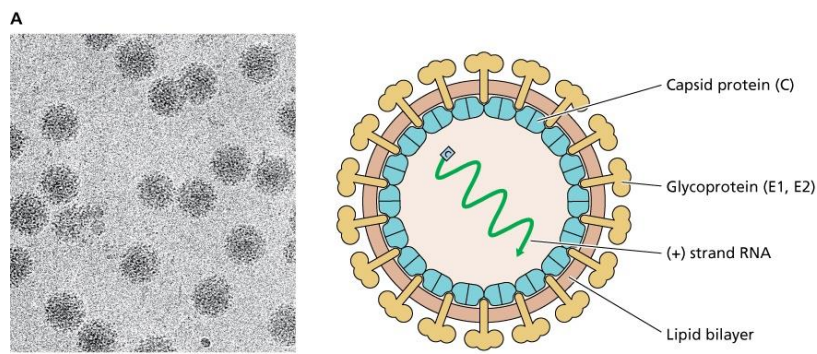


Lysis



Opsummering (Rubellavirus eksempel)

+ ssRNA virus med membranfusion, cytoplasmisk replication, og frigivelse ved budding



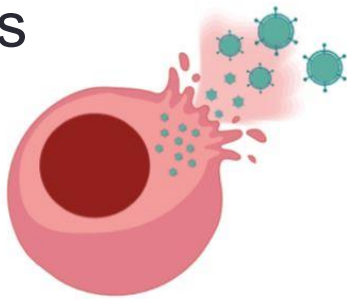
DEL IV

Generel patogenese

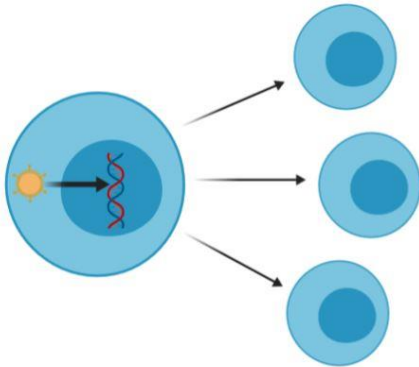
Pathogenese

- Virus medieret

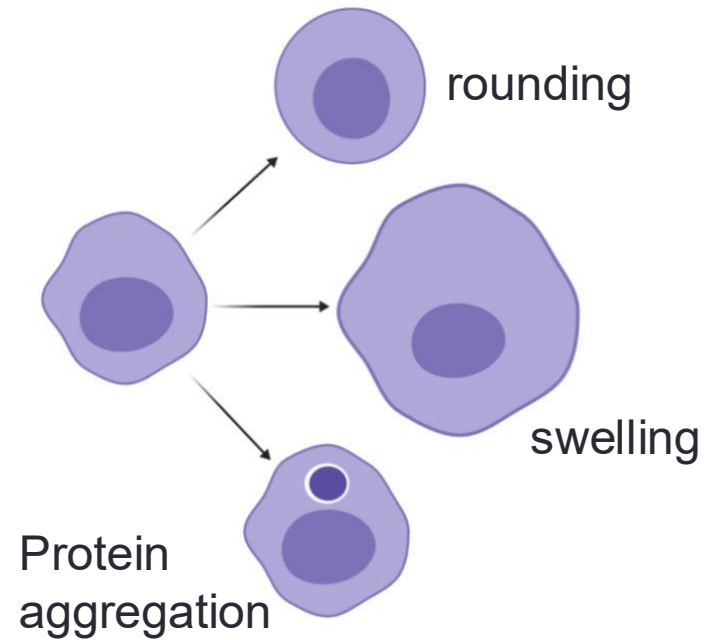
Lysis



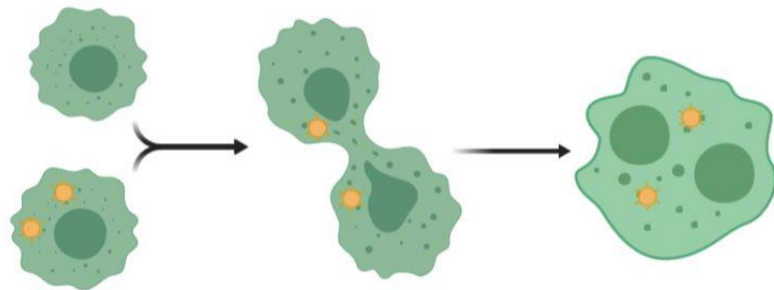
Transformering



Cytopatogen effekt

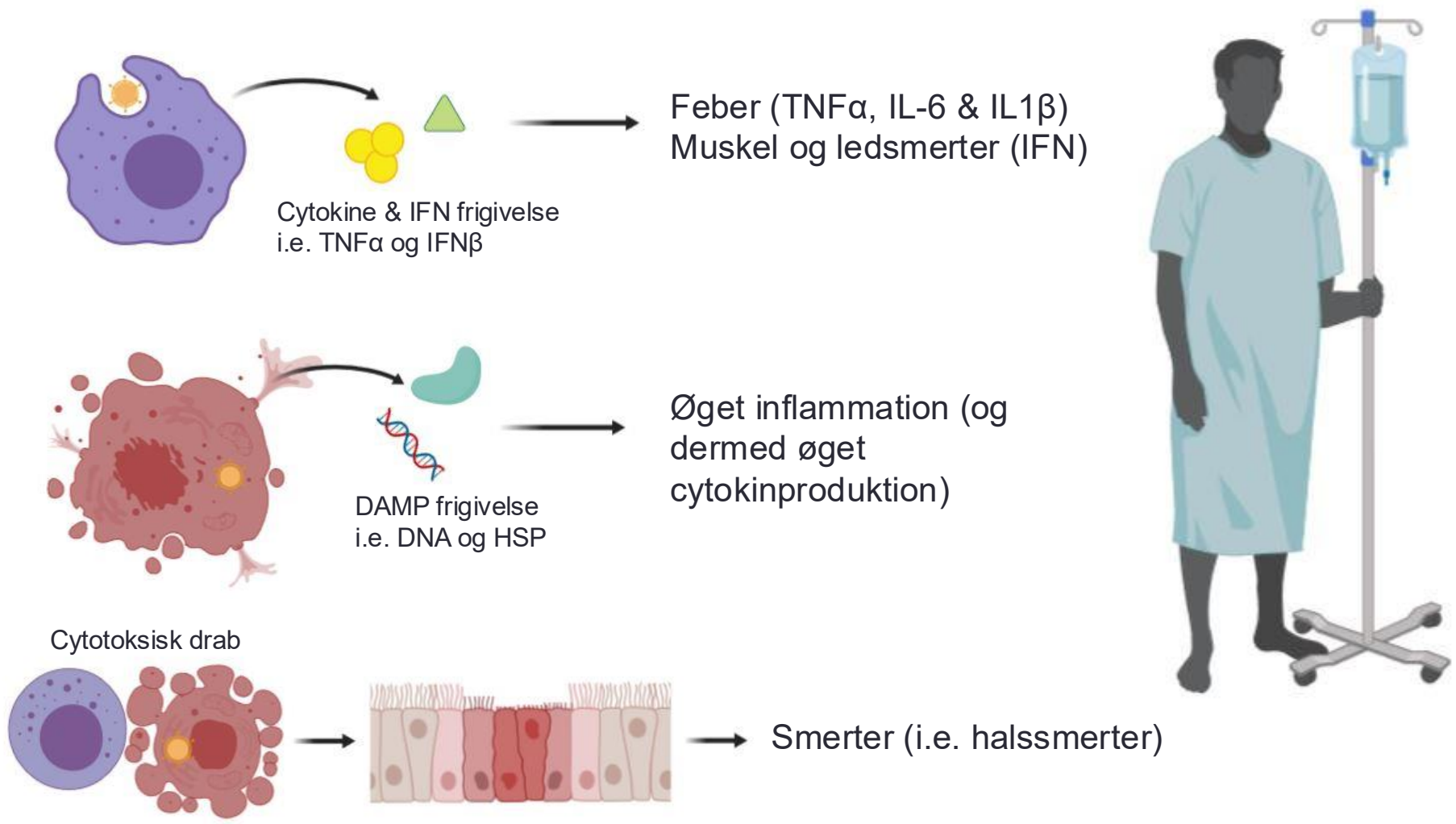


Celle-celle fusion (syncytie)



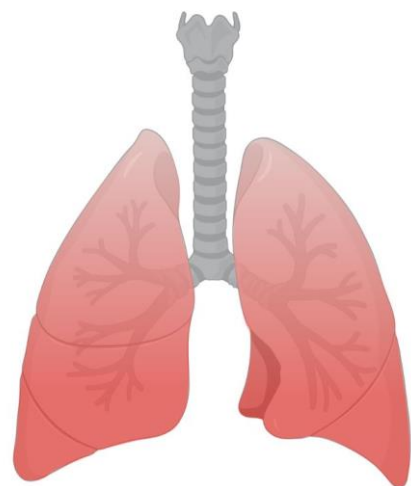
Pathogenese

- Immunmedieret

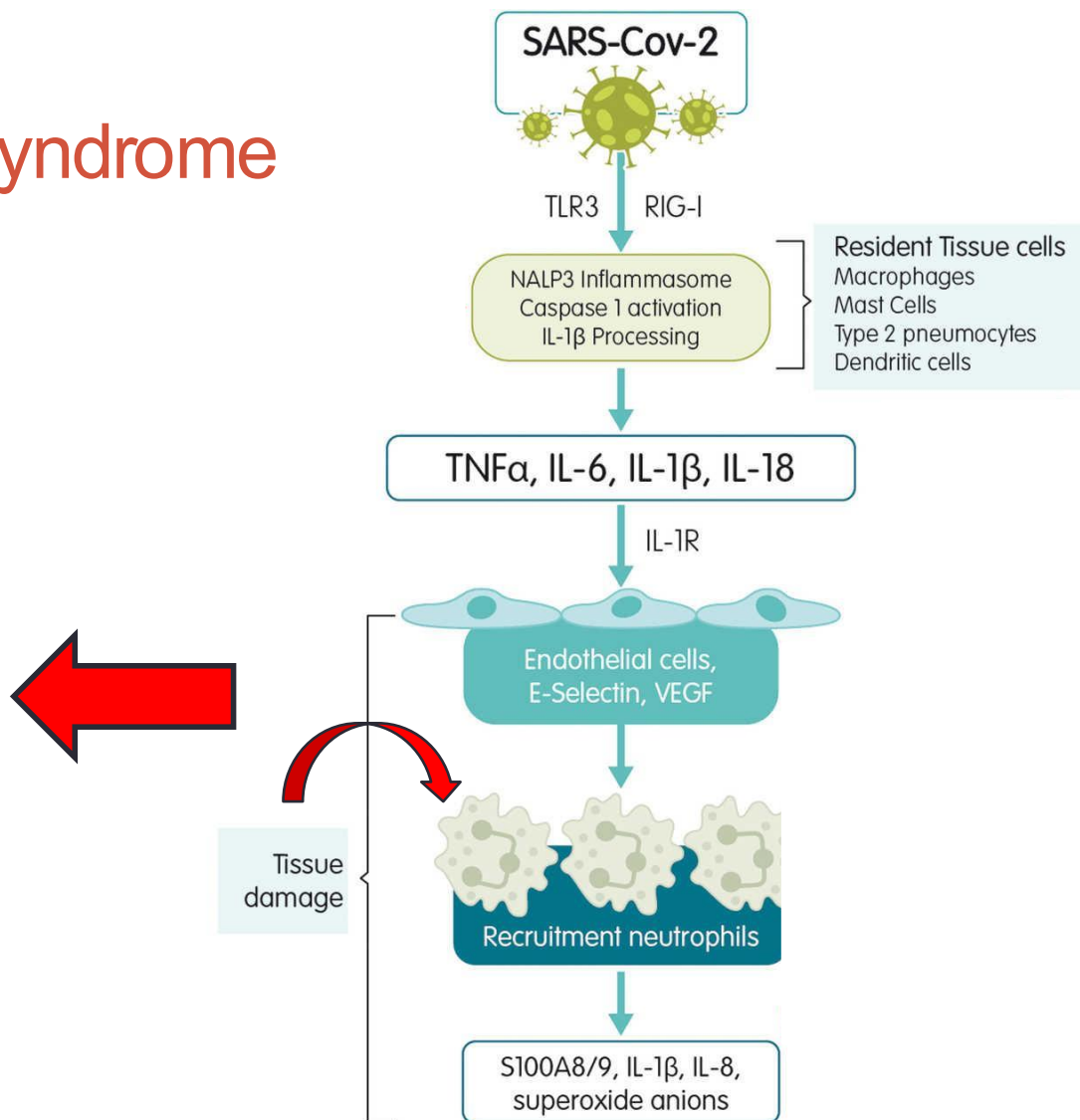


Når det virkeligt går galt

- SARS-CoV-2: Cytokine release syndrome



Severe lung
inflammation



DEL V

Klassifikation og vigtige infektioner

Navngivning af virus

Historisk navngivning:

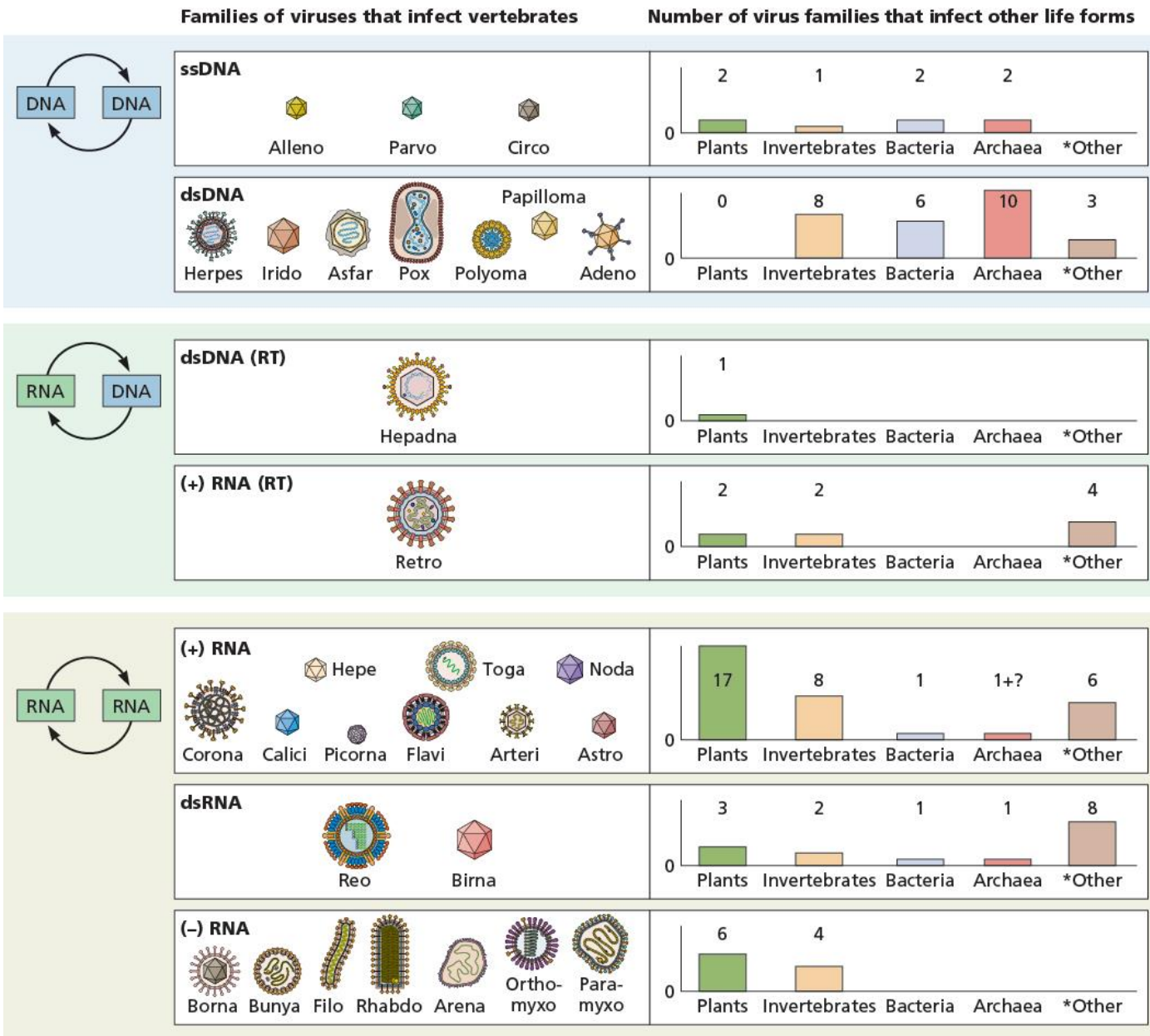
- Infektionsområde: f.eks. Respiratory syncytial virus (RSV)
- Cytopatogen effekt: f.eks. Cytomegalo virus (CMV)
- Opdager: f.eks. Epstein-Barr virus (EBV)
- Lokalitet: f.eks. Ebola virus

Moderne klassifikation

- Megen kontrovers (inden genetisk analyse var muligt)
- Lwoff, Horne and Tournier foreslog i 1962 et system baseret på Linnes klassifikationsmodel (RRKOFSA)
- Men hvilke kriterier:
 1. Nature of nucleic acid (DNA or RNA)
 2. Symetry of capsid
 3. Presense of envelope
 4. Dimensions of virion and capsid
 5. And NOT the cells they infected

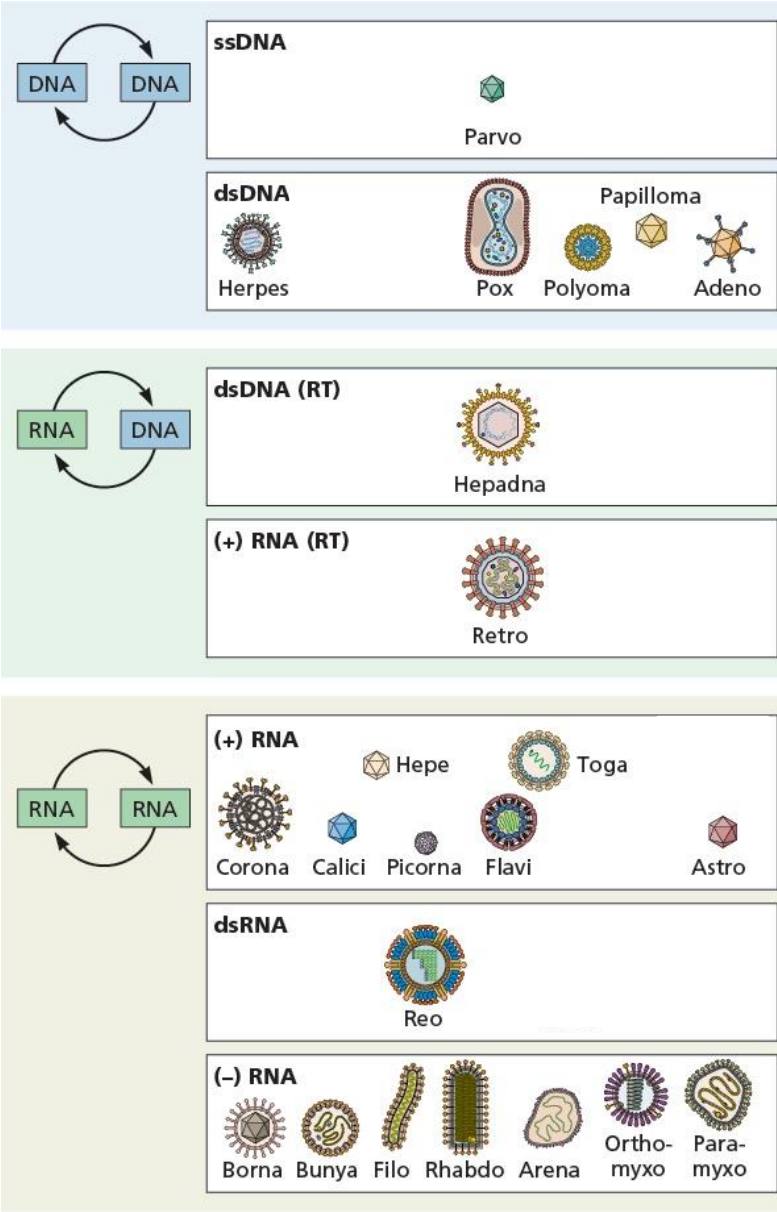
30 familier

96 familier

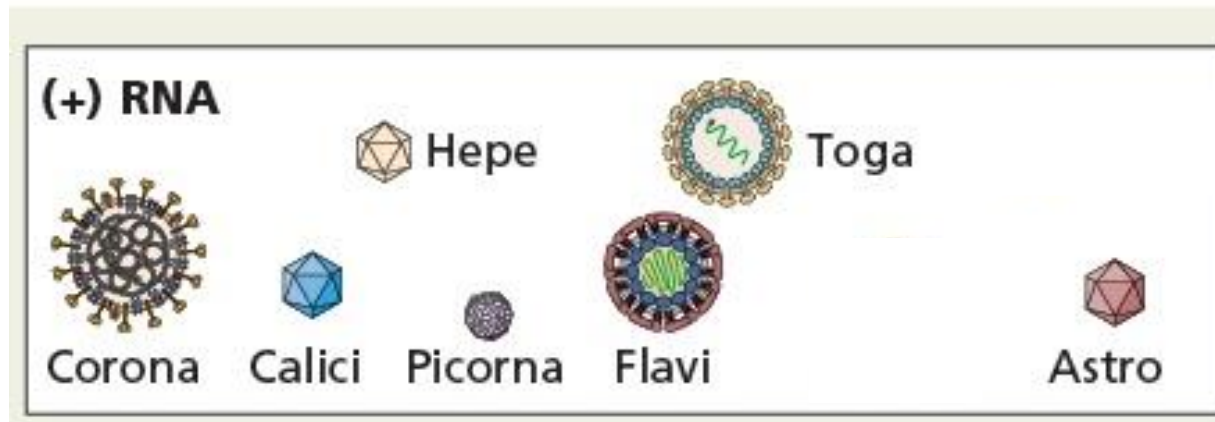


*Algae, fungi, yeasts, and protozoa

23 familier inficerer mennesker



(+) RNA virus



Norovirus (Caliciviridae):

Sygdom:

- Gastroenteritis
- Primært infektioner hos mindre børn
- 24 – 48 timer self-limited

Genom:

- (+) ssRNA virus

Infektionssted:

- Inficerer epitel i tyndtarmen (resistent overfor lav pH i maven)

Symptomer

- Opkast, vandig diarre, mavesmerter, feber

Smittevej

- Fækal-oral smittevej
- Forurenede mad og drikke
- Forurenede overflader

”Roskildesygge”, ”omgangssygge”,
... kært barn har mange navne

NOROVIRUS



YOU DON'T WANT IT

Rhinovirus (Picornaviridae)

Sygdom:

- Forkølelse (>50% af alle forkølelser)
- ~2 – 7 dage - self-limited

Genom:

- (+) ssRNA virus

Infektionssted:

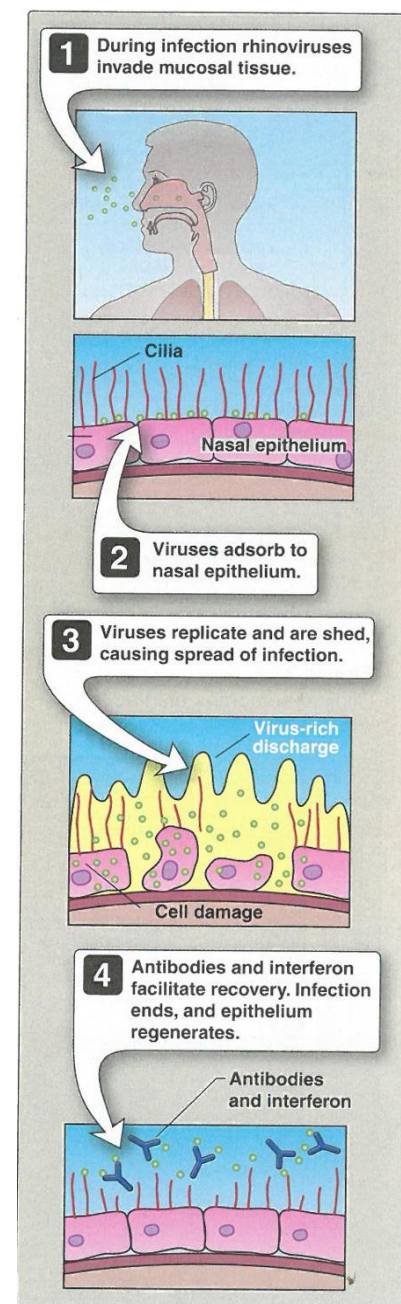
- Inficerer epitel i de øvre luftveje
- Væksttemperaturer på 33-35C (hvorfor de kun inficerer de øvre luftveje)
- Ikke modstandsdygtig overfor lav pH

Symptomer:

- tilstoppet næse med vandigt sekret, ondt i halsen, hoste, feber kan forekomme hos mindre børn (sjældent/mildt hos voksne)

Smittevej

- Dråbesmitte
- Overflade smitte



Human Coronavirus (hCoV) (Coronaviridae)

Sygdom:

- Forkølelse (>10-30% af alle forkølelser)
- ~2 – 7 dage - self-limited

Genom:

- (+) ssRNA virus

Infektionssted:

- Inficerer epitel i de øvre luftveje

Symptomer:

- tilstoppet næse med vandigt sekret, ondt i halsen, hoste, feber kan forekomme hos mindre børn (sjældent/mildt hos voksne)

Smittevej

- Dråbesmitte
- Overflade smitte

Severe acute respiratory coronavirus 2 (SARS-CoV2) (Coronaviridae)

Sygdom:

- COVID – kommer i senere forelæsning

Genom:

- (+) ssRNA virus

Poliovirus (Picornaviridae)

Sygdom:

- Polio

Genom:

- (+) ssRNA virus

Infektionssted:

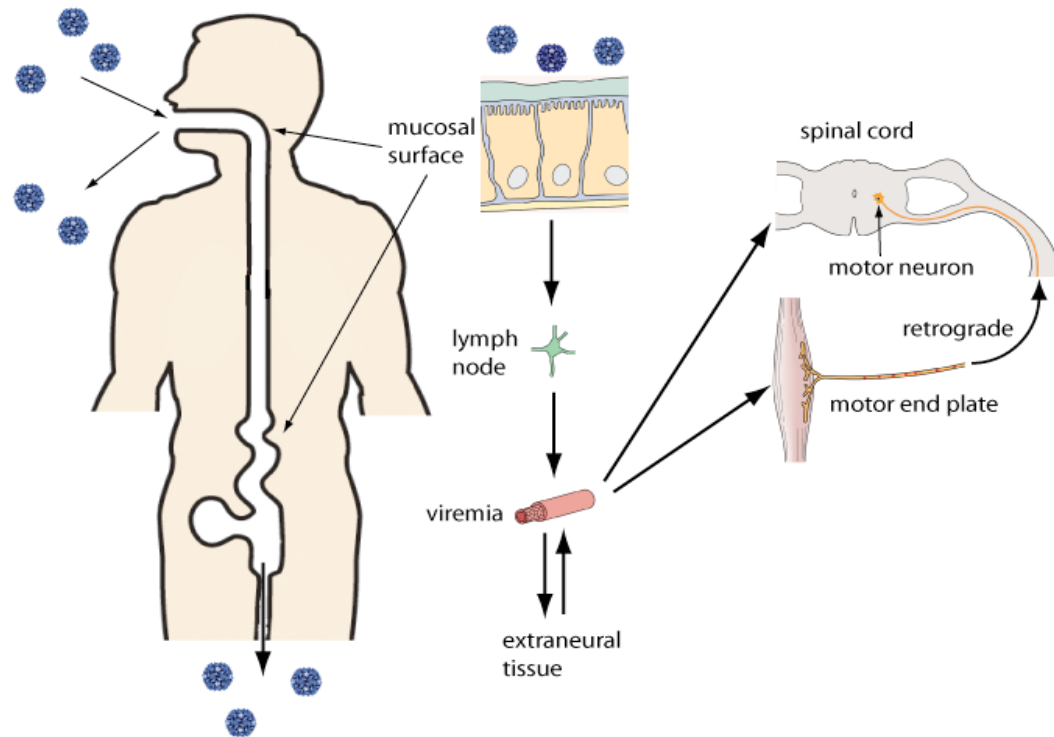
- Inficerer tarmepitel og spredes med blodet til CNS

Symptomer:

- Ofte asymptomatisk
- Mild feber, opkast, diarre
- Muskellammelse (~0,5% af infektionerne)
 - Livsvarige motoriske senfølger ved muskellammelse
 - Dødelighed på ~10% ved muskellammelse

Smittevej

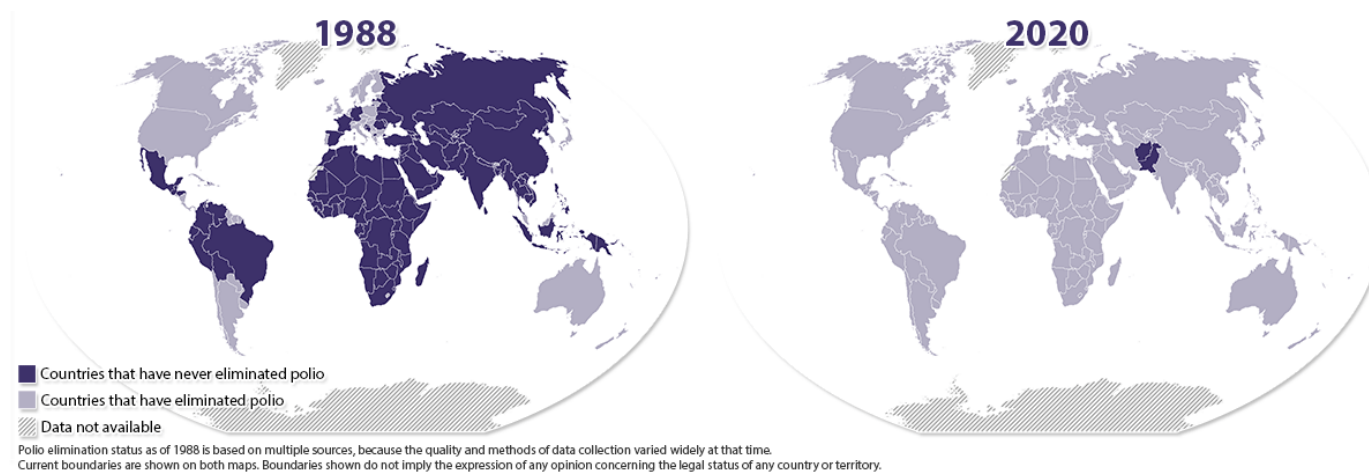
- Mund til mund



- Polio (børnelammelse)

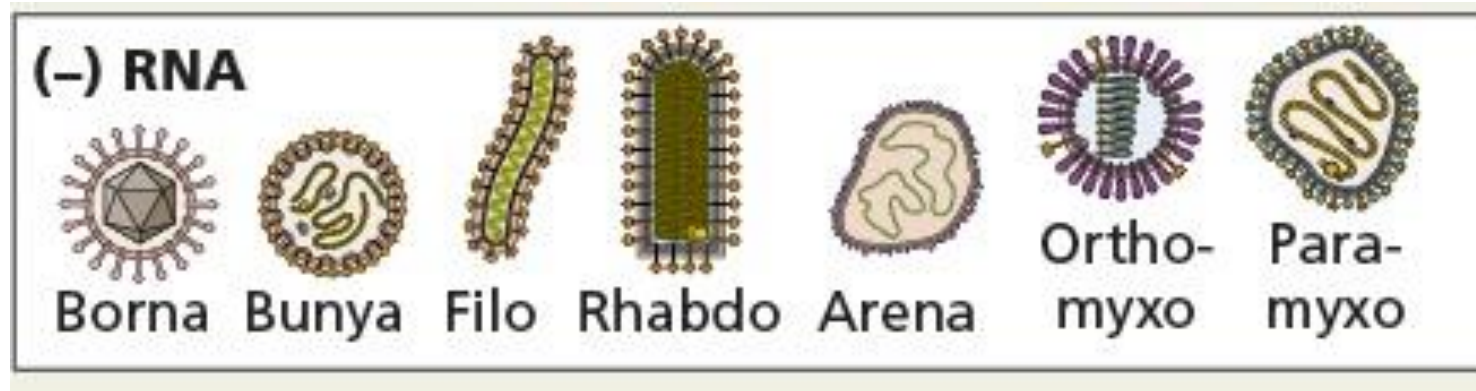


Næsten udryddet ved hjælp af vaccine



Nu desværre udbrud i Gaza

(-) RNA virus



Respiratory syncytial virus (RSV) (Paramyxoviridae)

Sygdom:

- Respiratorisk patogen hos børn (>2 år er alle seropositive)
- Kan give bronkiolitis, pneumoni og falsk strubehoste hos mindre børn

Genom:

- (-) ssRNA virus

Infektionssted:

- Inficerer epitel i de øvre luftveje
- Danner syncytier i epithelceller

Symptomer:

- Oftest mild forkølelseslignende sygdom
- Immunmedieret celledød, hvilket fører til nekrose. Obstruktion i luftvejene, kan forekomme

Smittevej

- Dråbesmitte

Parainfluenzavirus (Paramyxoviridae)

Sygdom:

- Falsk strubehoste (primært hos spædbørn)

Genom:

- (-) ssRNA virus

Infektionssted:

- Inficerer epitel i de øvre luftveje

Symptomer:

- Gøende "søløvelignende" hoste, hæshed og stridor (værst om aftenen/først på natten).

Smittevej

- Dråbesmitte

Morbillivirus (Paramyxoviridae)

Sygdom:

- Mæslinger – kommer i senere forelæsning

Genom:

- (-) ssRNA virus

Rubula virus (Paramyxoviridae)

Sygdom:

- Fåresyge – kommer i senere forelæsning

Genom:

- (-) ssRNA virus

Influenzavirus (Orthomyxoviridae)

Sygdom:

- Influenza – kommer i senere forelæsning

Genom:

- (-) ssRNA virus

Rabiesvirus (Rhabdoviridae)

Sygdom:

- Rabies (hundegalskab) – flest tilfælde i Indien (MEGET få tilfælde i den vestlige verden)

Genom:

- (-) ssRNA virus

Infektionssted:

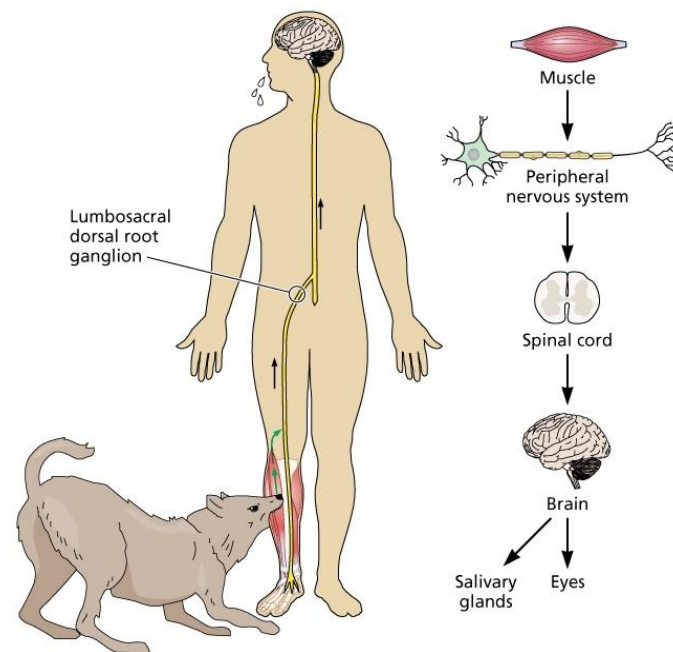
- Lokal infektion ved bidstedet → spredning til CNS
- Spredning fra CNS til lunger, nyrer og spytkirtler

Smittevej

- Spyt til blod (Bid fra inficerede dyr)

Symptomer:

- Starter efter 1 – 8 uger (kan gå måneder eller år)
- Inkluderer: Hovedpine, utilpashed, føle- og synsforstyrrelser, konfusion, psykose, koma
- Ved CNS symptomers indtræden er dødeligheden ~100%

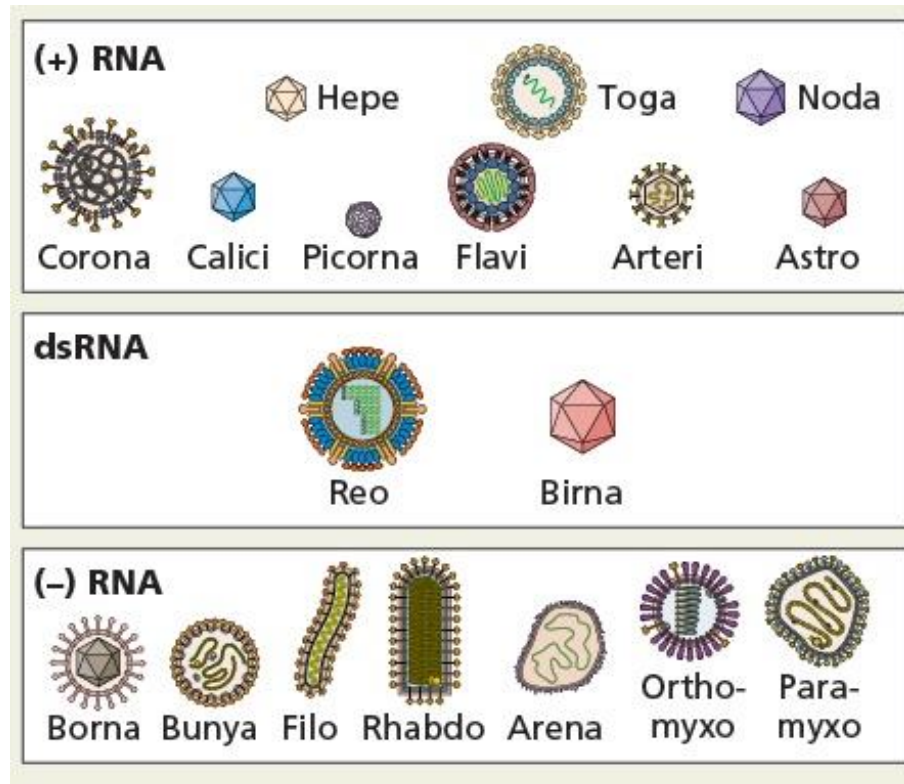


- Zoonotisk infektion (Ingen humane endemiske rabiesvirus)
- Reservoir: rovdyr som vaskebjørn, ræv, stinkdyr, flagermus, hunde, katte
- Få inficerede dyr i Europa (primært flagermus)

Arbovirus – skraldespand af forskellige RNA virus både (+) og (-)

Primært familierne:

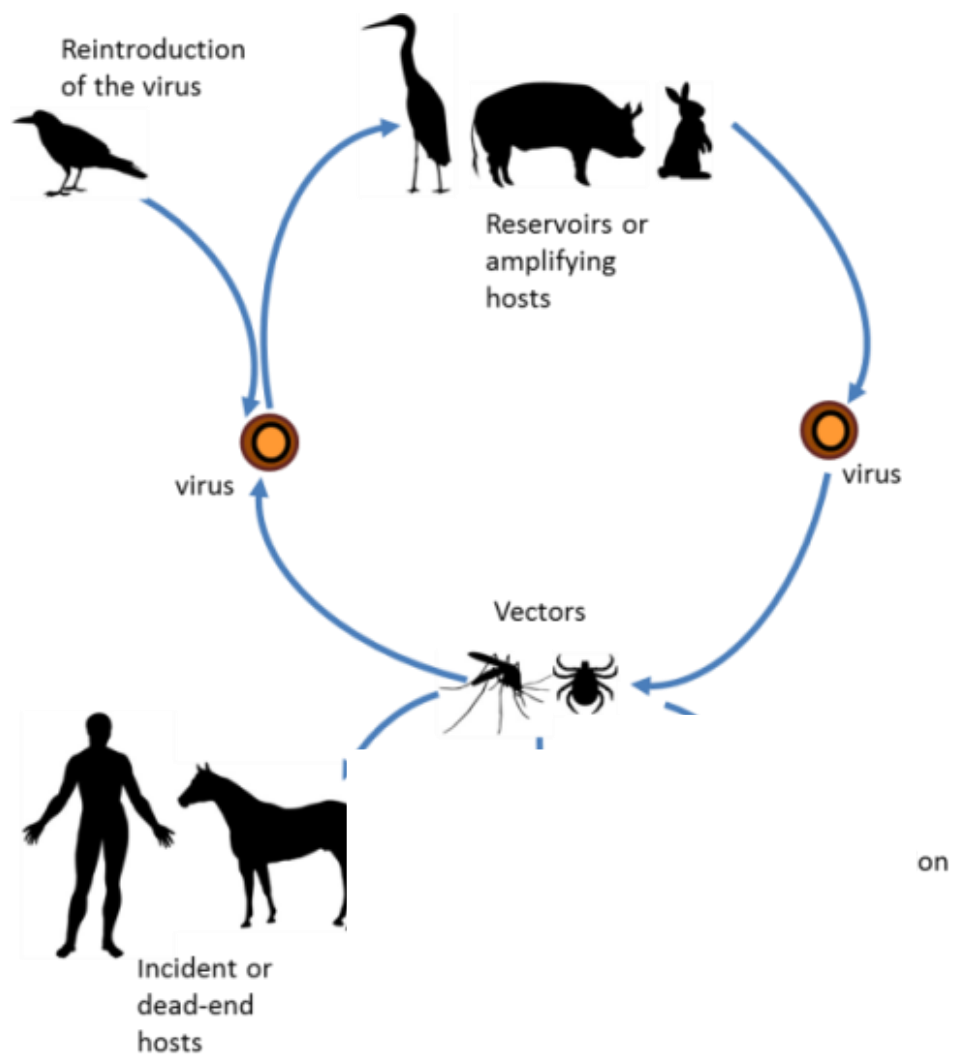
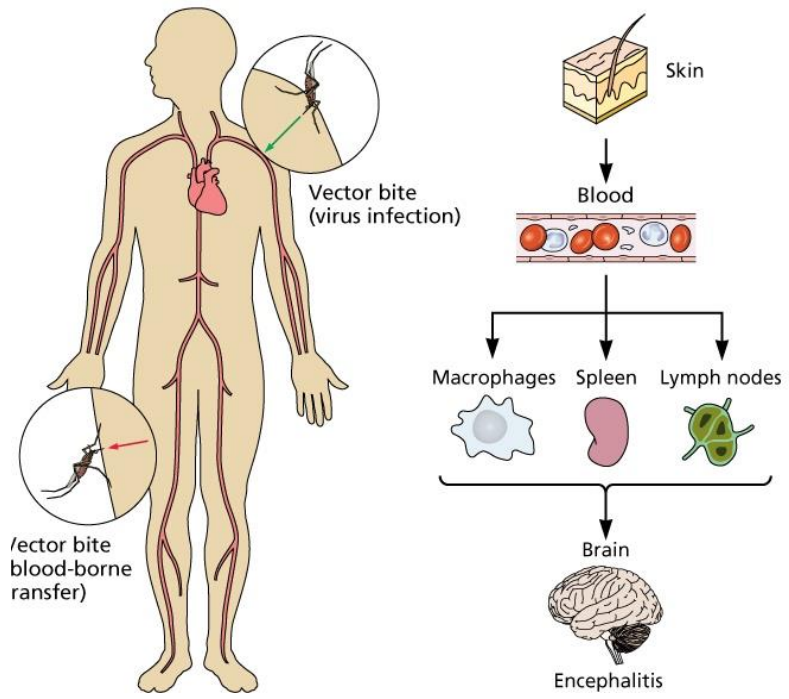
- flaviviridae
- togaviridae
- bunyaviridae



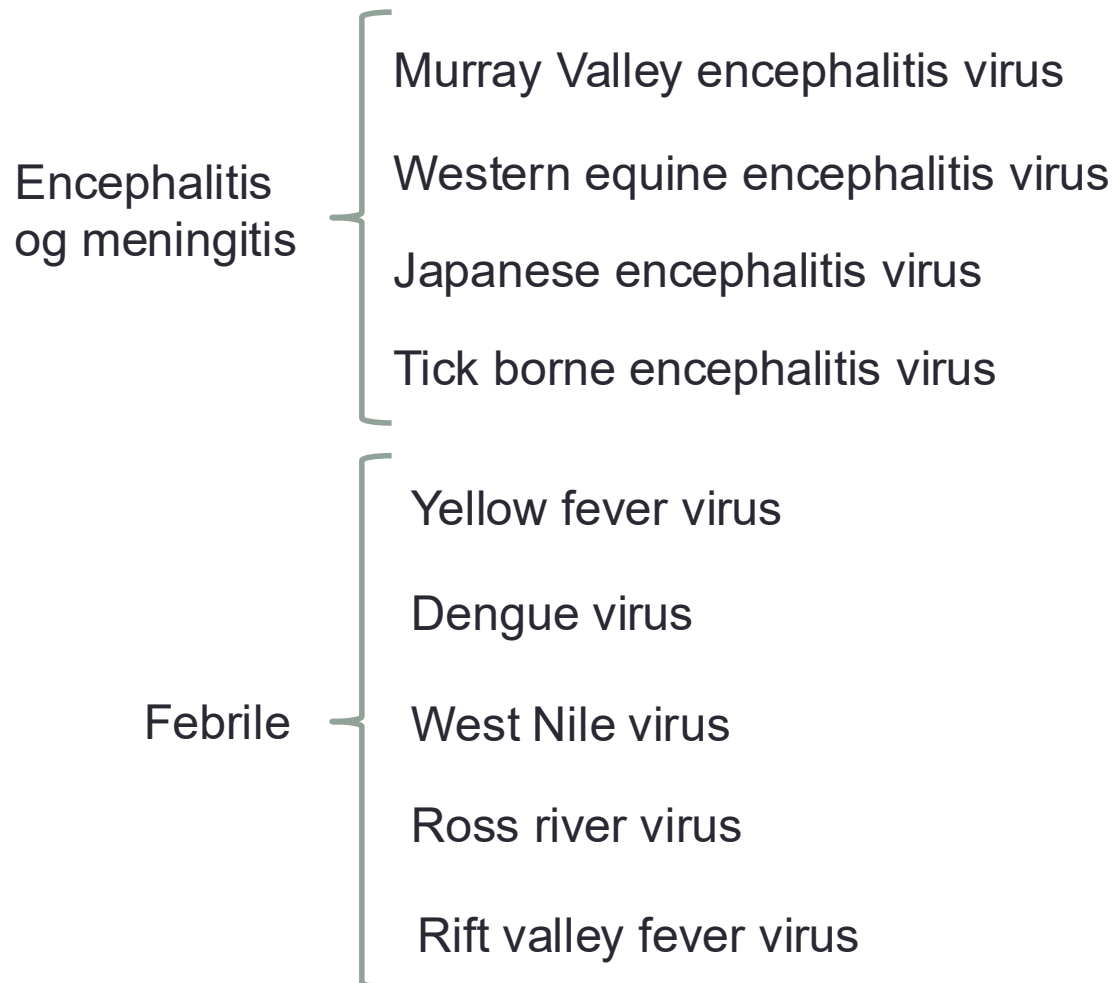
Arbovirus

- Arbo = "Arthropod-borne"
- Zoonotiske infektioner

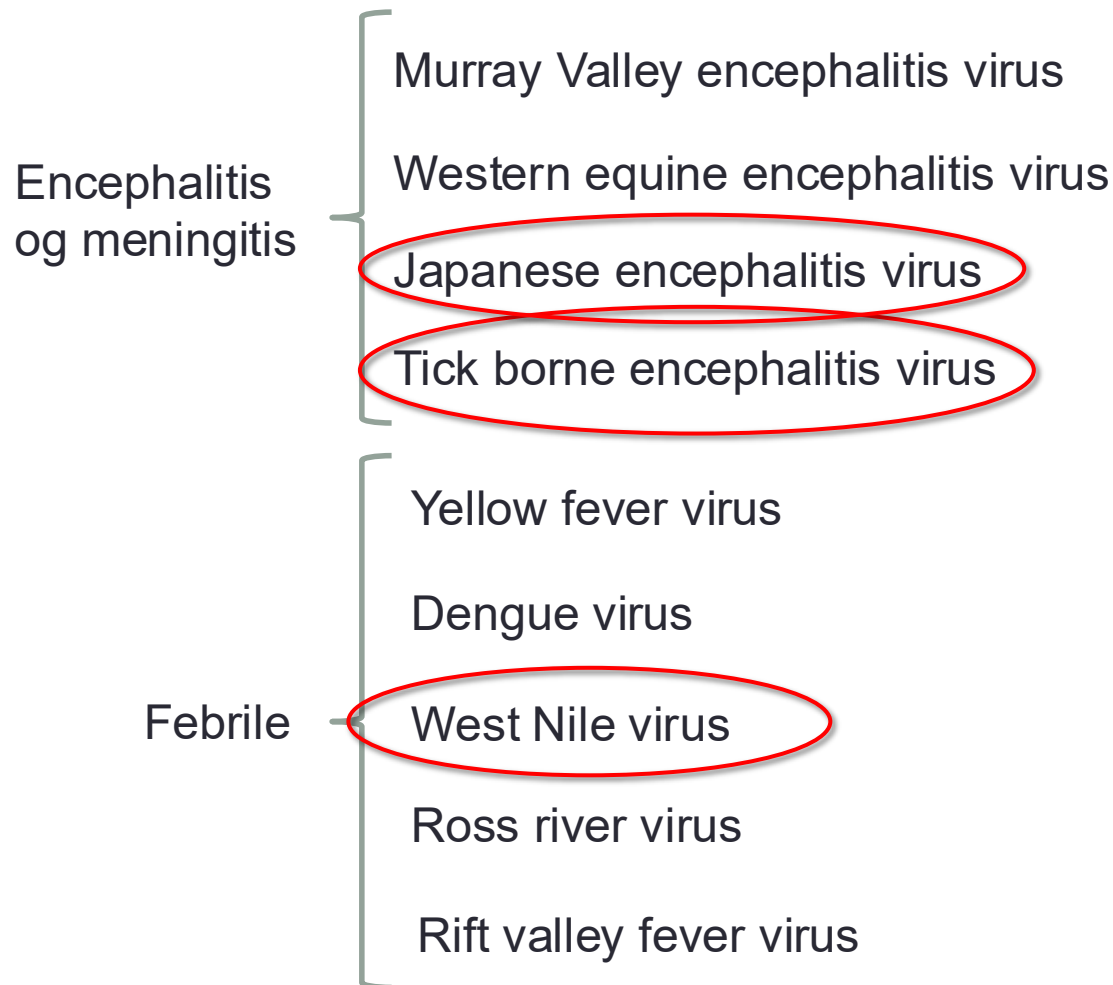
Mange kan give encefalitis eller febersygdomme



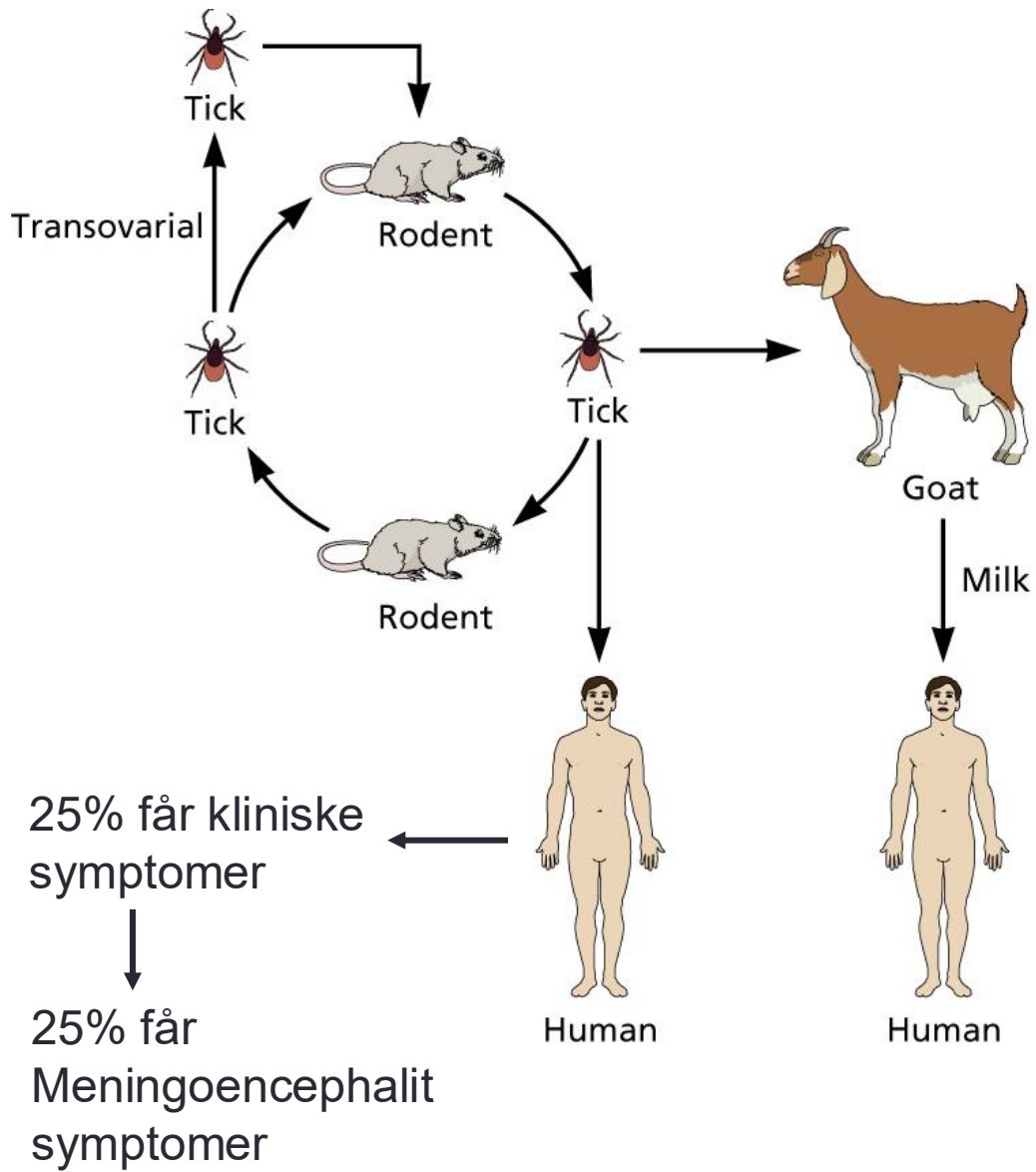
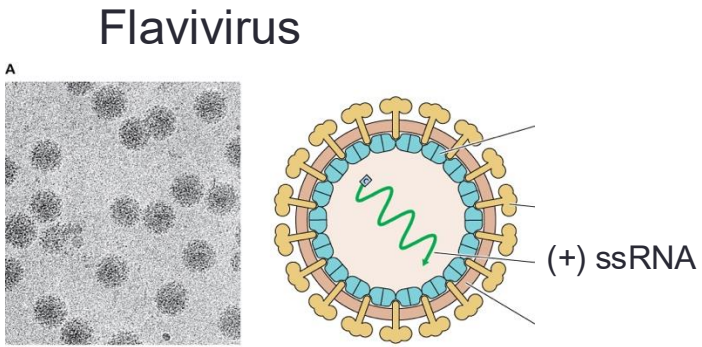
Alvorlige virus-medierede CNS og febrile sygdomme



Alvorlige virus-medierede CNS og febrile sygdomme



Tick-borne encephalitis virus (TBE)



dsRNA virus

dsRNA



Reo



Birna

Rotavirus (Reoviridae)

Sygdom:

- Gastroenteritis

Genom:

- dsRNA virus

Infektionssted:

- Inficerer epitel i tyndtarmen (resistent overfor lav pH i maven)

Symptomer

- Opkast, mild til alvorlig vandig diarre (minus blod)
- Kan medføre alvorlig dehydrering og tab af elektrolytter

Smittevej

- Fækal-oral smittevej
- Forurenede mad og drikke
- Forurenede overflader

DNA virus

ssDNA



Parvo

dsDNA



Herpes



Pox



Polyoma

Papilloma



Adeno

Adenovirus (Adenoviridae)

Sygdom:

- Gastroenteritis (serotype 40 & 41)
- Forkølelse (>50 serotyper)

Genom:

- dsDNA virus

Infektionssted:

- Inficerer epitel i de øvre luftveje (serotype 40 & 41)
- Inficerer epitel i tyndtarmen (resistent overfor lav pH i maven)

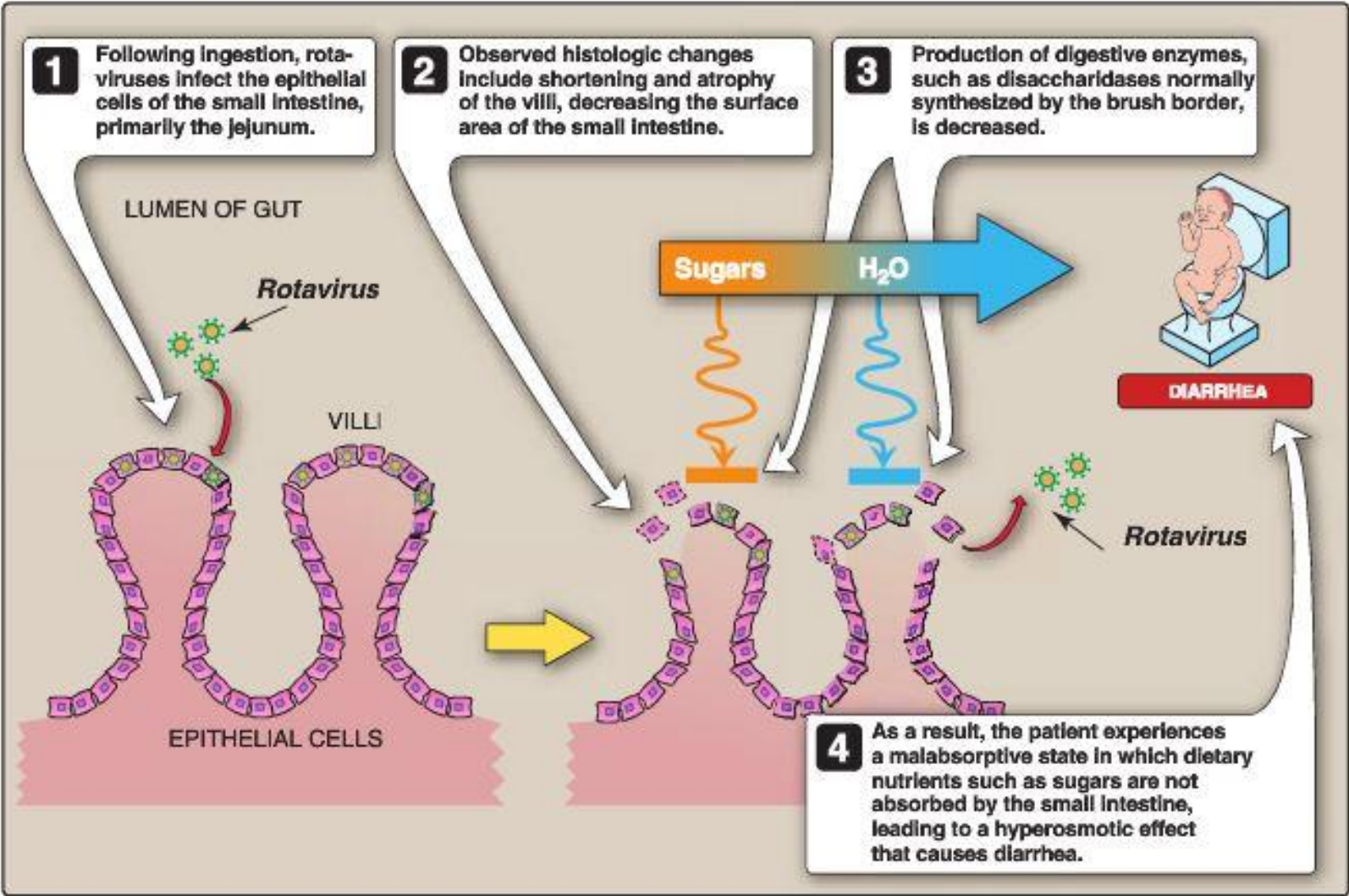
Symptomer

- Ofte asymptomatisk
- Opkast, vandig diarre, mavesmerter, feber
- tilstoppet næse med vandigt sekret, ondt i halsen, hoste, feber kan forekomme hos mindre børn (serotype 40 & 41)
- Kan give konjunktivitis

Smittevej

- Dråbe?
- Fækal-oral smittevej
- Forurenede mad og drikke
- Forurenede overflader

Virus-medieret gastroenteritis



Papilomavirus (HPV)

Sygdom:

- Vorter (alm. Hudvorter, flade vorter og kondylomer (kønsvorter)
- Kan føre til transformering af cellerne → malign sygdom (bla livmoderhalskræft) (især type 16 og 18)

Genom:

- dsDNA

Infektionssted:

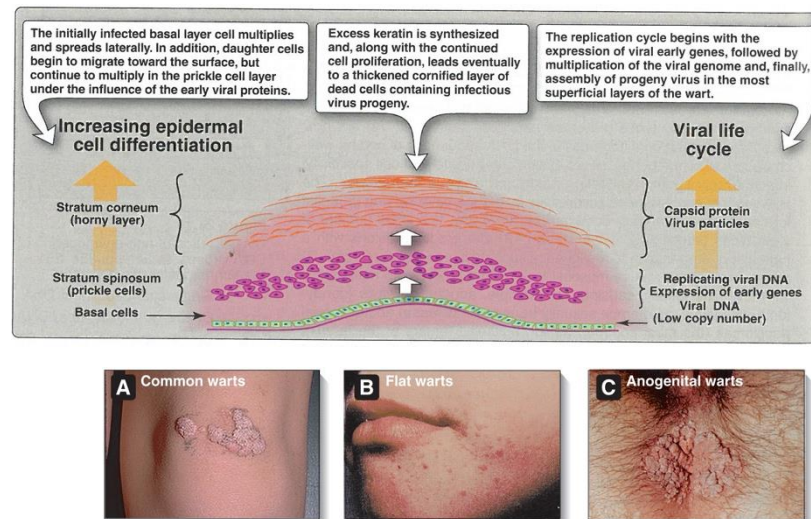
- Inficerer epitelvæv, hud og slimhinder
- HPV → øget vækst og forsinket differentiering
→ Dannelse af vorter

Symptomer

- Fortykkelse af overhuden, som følge af øget keratin produktion, og øget antal døde keratinocytter

Smittevej

- Generel kontakt
- Sexuel kontakt



- Vaccine:
- Nov. 2017 → bruges Gardasil9
- Protein vaccine med protein fra type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 og 58)

Herpesvirus (Herpesviridae)

Sygdom:

- mange – kommer i næste forelæsning

Genom:

- dsDNA virus

RNA-DNA virus

Retrovirus

HIV kommer i senere forelæsning

Sygdom:

- AIDS (ved infektion med HIV)
- Adult T-cell leukemia (ATL) (2 – 4% risiko ved infektion med HTLV 1 & 2)
- HTLV-associated myelopathy (HAM) (~1% risiko ved infektion med HTLV 1 & 2)

Genom:

- (+) RNA → dsDNA virus

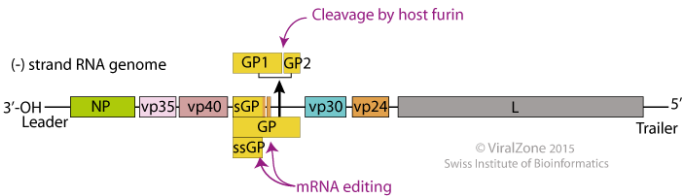
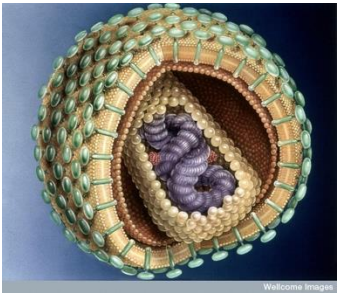
Infektionssted:

- Inficerer CD4+ T celler

Smittevej

- Blod til blod

Virus



Struktur Genetik Klassifikation

Classification criteria	RNA										DNA									
	Icosahedral					Helical					Icosahedral					Helical				
	Naked					Enveloped					Naked					Enveloped				
	ds 10-18 seg	ds 2 seg	(+) ss cont.	(+) ss cont.	(+) ss cont.	(+) ss cont.	(+) ss cont.	(-) ss cont.	(-) ss cont.	(-) ss 3 seg	(-) ss 8 seg	(-) ss 2 seg	ss linear (+) or (-)	ds circular	ds linear	ds circle gapped	ds linear	ds linear	ds circular	ds linear (x linked)
Baltimore class	III	III	IV	IV	IV	IV	VI	IV	V	V	V	V	II	I	I	I	I	I	I	I
Properties	Family name																			
	Reo	Birna	Calici	Picorn	Flavi	Toga	Retro	Corona	Filo	Rhabdo	Bunya	Ortho-myxo	Para-myxo	Arena	Parvo	Papova	Adeno	Hepadna	Herpes	Irido
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)
	60-80	60	35-40	28-30	40-50	60-70	80-130	80-160	80 x 790-14,000	70-85 x 130-380	90-120	90-120	150-300	50-300	18-26	45-55	70-90	42	150-200	125-300
Genome size (total in kb)	22-27	7	8	7.2-8.4	10	12	3.5-9	16-21	12.7	13-16	13.5-21	13.6	16-20	10-14	5	5-8	36-38	3.2	120-200	150-350
Pox																				
170-200 x 300-450																				
130-280																				

SLUT